Lärande och samhälle
Skolutveckling och ledarskap

Självständigt arbete I
15 högskolepoäng, avancerad nivå

Multimodala strategier i teknikundervisning för nyanlända elever

Multimodal Strategies in Technology Education for Newly Immigrated Students

Anna Wirstedt

Magisterexamen i ämnesdidaktik, 60 hp

Slutseminarium 2018-01-23

Examinator: Maria Kouns

Handledare: Clas Olander

Abstract

The purpose of this thesis is to study how teachers can communicate content with newly immigrated students in technology education. The study was conducted at a school in the outskirts of a Swedish city. All the students in the school has other languages than Swedish as their first language. A teacher teaching a smaller group of newly immigrated students was interviewed and a technology lesson was videotaped. The students in the smaller group has been in Sweden less than a year and they don't share any national language with each other. The teacher's written lesson plan and presentation used during the lesson were also parts of the empirical material.

Two theoretical frameworks were used to analyze the material, multimodal discourse and didactical design. These frameworks' keywords, discourse, design, production, modes, framing, settings and transformation are the foundation of the analysis.

The result of the study shows a multimodal discourse where the teacher uses six different semiotic resources besides speaking and writing to communicate the content of the subject. The use of pictures, symbols and gestures is a part of the teacher's explicit design, which is discussed during an interview. During the lesson the teacher also communicates through implicit modes like artefacts, drawings and actions with the body. Commonly the teacher combines the modes in ensembles. The teacher is interview both before and after the analyzed lesson and reflects on the present discourses. Two previously documented discourses: *technology education-discourse* and *teaching newly immigrated-discourse* emerge to a new and hybrid discourse that essentially reflect a *teaching technology to newly immigrated-discourse*.

Key words: technology education – newly immigrated – multimodality – design - discourse

Förord

2011 skrevs kravet på lärarlegitimation in i Skollagen (SFS 2010:800) och många lärare fick söka sig till Skolverkets lärarlyftssatsningar. För min del blev det lärarlyft i teknik vid Malmö högskola. I början var jag öppet kritisk mot att behöva läsa 45 högskolepoäng för att fortsätta göra mitt jobb men det visade sig vara bland det bästa jag gjort. Jag tänkte tidigare att jag förstod ämnet, dess innehåll och didaktik men så var inte fallet. Lärarlyftet öppnade mina ögon och väckte ett intresse att lära mig mer om teknikämnet och hur det kan gestaltas i undervisning. I och med lärarlyftet öppnades dörren in på Malmö högskola. Jag fick en förfrågan om att vara med i ett skolverksprojekt gällande nyanlända elevers kunskaper i kemi, biologi, fysik och teknik och jag såg det som ett ypperligt tillfälle att utvecklas och fördjupa mig mer i ämnesdidaktiken rörande dessa ämnen. Vi skulle ta fram ett material för att kunna kartlägga nyanlända elevers tidigare kunskaper[1] och utgångspunkten var just ämnesdidaktisk. Materialet skulle ge lärare i Sverige ett underlag för att kunna planera undervisning för nyanlända elever för att på sikt öka deras måluppfyllelse och gymnasiebehörighet. Jag arbetade i projektet under ett och ett halvt år och våren 2016 publicerades det på Skolverkets bedömningsportal.

När projektet med kartläggningsmaterialet tog slut var jag fortsatt anställd vid Malmö högskola och undervisade blivande lärare i teknik och även i lärarlyft i teknik. Av den anledningen fick jag ett erbjudande att skriva ett läromedel i ämnet riktat mot årskurs 4-6. Jag och min medförfattare lade många timmar på att diskutera vad ämnet står för och hur det kan förmedlas i undervisningssituationer. Eftersom vi båda även varit inblandade i att ta fram kartläggningsmaterialet för nyanlända hamnade vi ofta i diskussioner om hur vårt läromedel skulle fungera för den gruppen elever. På vilket sätt skulle resultatet av kartläggningsmaterialet kunna vara till gagn för det vi skrev fram i vårt läromedel? Hur skulle vårt läromedel fungera i mötet med elever med annan skolbakgrund än den svenska? Hur kan lärare förmedla ämnet till elever som kanske inte mött ämnet i skolan tidigare? Dessa diskussioner har i sin tur satt igång tankar hos mig själv nu efter att läromedlet blivit klart, vilket har lett fram till föreliggande studie.

[1] https://bp.skolverket.se/web/kartlaggningsmaterial/start

Innehåll

Abstract ... 3
Förord ... 4
Innehåll ... 5
Inledning ... 7
Syfte och forskningsfrågor ... 8
Tidigare forskning ... 9
Teori ... 15
Metod ... 21
Bakgrund ... 21
Forskningsansats ... 23
Metoder ... 24
Tillförlitlighet ... 26
Etiska överväganden ... 28
Resultat ... 30
Diskurs ... 30
Design ... 32
Produktion ... 34
Sammanfattning ... 39
Diskussion ... 40
Hur designar lärare sin undervisning i teknik för nyanlända elever? ... 40
Vilka semiotiska resurser använder lärare för att göra tekniken synlig och begriplig? ... 43
Förslag till fortsatta studier ... 45
Litteraturförteckning ... 46
BILAGA I ... 48
BILAGA II ... 49
BILAGA III ... 50
BILAGA IV ... 51
BILAGA V ... 56
BILAGA VI ... 57
BILAGA VII ... 58

Inledning

Skolinspektionen (2014a) genomförde en granskning av utbildning för nyanlända elever under november 2013 till januari 2014. De granskade 10 svenska kommuner och såg en stor variation i kvalité, samtidigt som allt för få nyanlända elever mötte en undervisning i alla ämnen som var anpassad efter deras förutsättningar och behov. Undervisningen bidrog inte heller till de nyanlända elevernas självtillit och motivation. De besökta skolorna planerade, genomförde och anpassade undervisningen i allt för liten utsträckning efter de nyanlända eleverna. Granskningen visade även att lärarna på de studerade skolorna gav de nyanlända eleverna för lite möjligheter till lärande. ”Det som ofta saknas är ämneskompetenta lärare som kan utveckla elevernas tidigare förvärvade ämneskunskaper och planera och anpassa undervisningen efter detta i flera ämnen" (s. 7). Skolinspektionen drog även slutsatsen utifrån goda exempel att det är fullt möjligt att ge nyanlända elever en god utbildning.

Antalet nyanlända elever i svenska skolor ökar stadigt och bara mellan läsåren 15/16 och 16/17 ökade det med 27% (Skolverket, 2017b). Sedan 2011 definieras begreppet *nyanländ elev* i Skollagen (SFS 2010:800). En elev som varit bosatta utomlands och som bosatt sig i Sverige efter höstterminens start det året eleven fyller sju räknas som nyanländ. Eleven är nyanländ enligt definitionen under fyra års tid.

Teknik är vår läroplans yngsta ämne och det teknikdidaktiska forskningsfältet är, enligt Vetenskapsrådets forskningsöversikt (Hagberg & Hultén, 2005) inte så stort. Teknikämnet blev obligatoriskt för alla först i Lgr 80 men fick inget eget definierat innehåll i kursplanerna förrän i LpO 94. Det har gjort att det saknas en ämneskärna och ämnet har ingen tradition inom skolan (Hagberg & Hultén, 2005).

Samtidigt säger forskning och beprövad erfarenhet att *science*[2] och utmanande uppgifter är tacksamma att använda för att utveckla problemlösningsförmågan för elever med ett annat modersmål än huvudspråket på skolan (Amaral, Garrison, & Klentschy, 2002; Kamberelis & Wehunt, 2012; Wood, Bruner, & Ross, 1976). Elevernas förmåga att kommunicera får inte förminskas genom brist på sätt att kommunicera (Leijon & Lindstrand, 2012).

[2] Internationellt ingår teknik som skolämne i samlingsnamnet *science*

Jag har varit delaktig i att ta fram två olika stödmaterial för lärare i ämnet teknik varav ett är specifikt riktat till lärare med nyanlända elever i sina klasser. Det andra är ett läromedel riktat till alla elever i årskurs 4-6. Arbetet med de två stödmaterialen gav upphov till frågor kring hur praktiken ser ut. Hur ett praktiskt och problemlösande ämne som teknik kan se ut för nyanlända elever är inte tidigare undersökt. Då Skolinspektionens (2014a) rapport ger indikationer på att nyanlända elever får begränsat med ämnesundervisning och då inte anpassad efter deras förutsättningar och behov blir följande frågor viktiga att försöka besvara. Hur kommuniceras ett ämne när man inte fullt ut (eller kanske inte alls) delar verbalspråket? På vilka sätt kan lärare planera och anpassa sin undervisning för att bibehålla en kognitiv utmaning? Föreliggande studie bidrar med en empirisk analys av hur teknikundervisning av nyanlända elever kan organiseras och geomföras.

> I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig (Skolverket, 2017a s. 283).

Syfte och forskningsfrågor

Syftet med studien är att undersöka hur lärare planerar och anpassar sin undervisning och vilka strategier som används för att kommunicera teknikämnet med nyanlända elever när möjlighet till användning av tal och skrift är begränsad. En lärares praktik har studerats och analyserats för att försöka besvara forskningsfrågorna i den här studien. Lärarens undervisning utgör ett nedslag i svensk teknikundervisning för nyanlända elever och det är om denna lärare och hens elever som forskningsfrågorna gäller.

Forskningsfrågor:

I. Hur designar lärare undervisning i teknik för nyanlända elever?

II. Vilka semiotiska resurser använder lärare för att göra tekniken synlig och begriplig?

Tidigare forskning

Urval av relevant litteratur har gjorts med tanke på att uppsatsen behandlar frågor inom flera olika diskurser, framförallt *teknikundervisningsdiskursen* och undervisning av nyanlända/flerspråkiga elever. Litteraturen rör sig inom forskning inom teknikdidaktik, nationell och internationell forskning inom *science* och *STEM*[3] *education* för flerspråkiga elever, undervisning av flerspråkiga elever i allmänhet och stöttning. Det teknikdidaktiska forskningsfältet är relativt litet och någon forskning kring just teknikämnet och nyanlända har inte hittats. Eftersom studien behandlar undervisning av nyanlända kommer diskursen att benämnas *undervisa-nyanlända* även om tidigare forskning mer rör flerspråkiga elever i allmänhet.

Det finns många olika tolkningar av teknikämnets väsen och vad innehållet i ämnet, men två stora strömningar är *teknik som tillämpad naturvetenskap* och *teknik som yrkesinriktad praktik* (Hagberg & Hultén, 2005). Teknik blandas ofta även ihop med teknologi och informationsteknik. Mängden forskning kring IKT i skolan och tekniska verktyg för undervisningen ökar stadigt men det rör alla ämnen och inte specifikt teknikämnet. Hagberg och Hultén (2005) diskuterar i Vetenskapsrådets forskningsöversikt att ämnet bygger på så många olika traditioner och synsätt att konsensus kring innehållet skulle vara förvånande.

Forskningen som finns har en övervikt mot teknikfilosofiska/epistemologiska frågor och tolkningar av läroplanens texter om tekniken. Vad är teknik? Vad innehåller svensk teknikundervisning? Hur tolkas kursplanens innehåll? är vanliga frågor (Hagberg & Hultén, 2005). I forskningsöversikten efterlyses mer forskning om undervisning och lärande i teknik. Efter att forskningsöversikten publicerades 2005 har den pedagogiska och didaktiska forskningen i ämnet ökat men fältet är fortfarande litet.

Den svenska forskningen har börjat hitta ut på den internationella arenan med hjälp av vetenskapliga artiklar publicerade i tidskriften *International Journal of Technology and Design Education* men avhandlingar vid svenska lärosäten skrivs fortfarande på svenska. En anledning till det kan vara att teknikämnet ser väldigt olika ut i världen och att resultaten inte är överförbara till andra kontexter (Hagberg & Hultén, 2005) men Nya

[3] Science, Technology, Engineering and Mathematics

Zeeland och några av våra grannländer har teknikutbildning som liknar vår (Blomdahl, 2007).

I sökningen bland tidigare nationell forskning har fokus varit på avhandlingar och artiklar inom teknikdidaktik publicerade efter 2005 för att kunna skapa en uppfattning om vad som har skrivits efter Vetenskapsrådets forskningsöversikt. Det har inte hittats något publicerat som specifikt rör teknikundervisning med nyanlända elever.

I avhandlingen *Teknik i skolan. En studie av teknikundervisning för yngre skolbarn* jämför Eva Blomdahl (2007) två lärares teknikundervisning och undersöker hur olika ramfaktorer påverkar deras praktik. Blomdahl har intervjuat lärare, elever i klasserna och filmat lektionerna i två teknikprojekt per klass. Två begrepp tas fram, *plats* och *teknikgestaltning* vilka används genom avhandlingen. Teknikgestaltningen i sin tur delas upp i fyra faser, *uppdragsformulering, analys, visualisering/konstruktion och utvärdering/reflektion.* Fasen visualisering/konstruktion överensstämmer väl med syftet med föreliggande studie och Blomdahl ser att båda lärarna använder sig av färdiga modeller, konstruktionsbyggen och skisser i sin undervisning fast i olika utsträckning. Vid läsning av Blomdahls excerpt och beskrivningar går det även se att den ena läraren därtill använder sig mycket av sin kropp, ritade bilder, symboler, fotografier, filmer och fysiska föremål för att kommunicera sitt teknikinnehåll.

2008 disputerade Veronica Bjurulf med sin avhandling *Teknikämnets gestaltningar. En studie av lärares arbete med skolämnet teknik* (2008). Bjurulf har intervjuat, observerat och filmat fem lärares teknikundervisning i årskurs 7-9 och gör sedan en narrativ analys av materialet. Hon skriver fram sin tolkning av de fem lärarnas tolkningar av vad teknik och teknikundervisning är för någonting. Bjurulf gör även en variationsteoretisk analys av undervisningspraktikerna och det är där det finns beröringspunkter med forskningsfrågorna i den här studien. Det finns inget uttalat fokus på hur lärarna kommunicerar med sina elever men Bjurulf beskriver hur lärarna förutom via tal och skrift kommunicerar med hjälp av gester, artefakter och symboler både för att *kontrastera* och *generalisera* kritiska aspekter så som materials egenskaper, olika tekniska lösningar på ett problem samt begreppsinnebörd.

Som tidigare nämnts är teknikämnet som vi läser det enligt svensk läroplan rätt unikt, i stora delar av världen ingår ämnesinnehållet i *science* eller i *STEM education.* Fortsättningsvis, vid hänvisning till internationella studier, används begreppet *science*. Forskningen om flerspråkighet benämns ofta som *English learners* (EL). Nedan

beskrivs ett antal internationella studier och en svensk studie som delvis har undersökt uppsatsens frågeställningar angående design och kommunikation inom ramen för undervisning i science.

Buxton och Lee (2014) har bidragit med ett kapitel i boken *Handbook of Research on Science Education* där de nämner fyra centrala faktorer i den amerikanska reformen av *science education*. Faktorerna är: (a) ökad mångfald i elevgrupperna, (b) oförändrat stora skillnader mellan olika elevgrupper i stora kunskapsmätningar, (c) ökade krav på kognitiva och lingvistiska kunskaper i nya läroplaner samt (d) ökat behov för eleverna att utveckla fördjupade kunskaper i science för att kunna fatta välgrundade beslut i sin vardag och sitt framtida yrkesliv. EL-elevers speciella behov är grundläggande i alla fyra faktorer. Amerikanska elever rankas lågt i både TIMSS[4] och PISA[5] och genom nationella kunskapsmätningar bekräftas det att EL-elevers resultat ligger lägst och försämras. För att förbättra resultaten reformeras den amerikanske läroplanen för att ge djupare kunskaper i ämnesområdet och även innefatta utvecklandet av ett ämnesspråk. Detta ger en extra stor utmaning för EL-eleverna samtidigt som Buxton och Lee ser att det ger ökade möjligheter för lärare i landet att ämnesintegrera sin undervisning och hjälpas åt över ämnesgränserna för att stötta EL-eleverna. Vikten av praktiska (*hands-on*) uppgifter diskuteras och några fördelar nämns, såsom ökad kommunikation, utvecklande av förståelse av komplexa koncept och att praktiska uppgifter möjliggör fler olika uttryckssätt. Lärare kan lättare uppmuntra sina elever att kommunicera genom olika representationer, exempelvis gester, muntligt, bildligt och grafiskt. De avslutar sitt kapitel med slutsatsen att EL-elever kan visa höga kunskaper, ta ansvar för och äga sitt lärande i science om de får rätt möjligheter till det. Alla eventuella akademiska svårigheter de har är inbyggda i utbildningssystemet snarare än i eleverna (Buxton & Lee, 2014).

Ett större svensk-finskt projekt gällande undervisning har legat till grund för Kristina Danielssons (2016) artikel som behandlar olika sätt som lärare kommunicerar ämnesinnehåll i science på och hur eleverna i klasserna skapar mening av det. Danielsson analyserar data från den större studien och identifierar uttryckssätt (*modes*) som lärare använder sig av och hur de kombinerar dem (*multimodality*). Danielsson poängterar att science-klassrum upprepade gånger beskrivits som multimodala i tidigare forskning och att hennes studie visar samma sak. Lärarna använde ensembler av

[4] Trends in International Mathematics and Science Study
[5] Programme for International Student Assessment

uttryckssätt och de olika uttryckssätten har olika meningspotential. De olika uttryckssätten som användes och kombinerades var tal, skrift, gester och bilder. Bilderna innefattade även kemiska och matematiska symboler. Danielsson beskriver även bedömningssituationer och elevers tecken på lärande, där skrivande var värt mest medan elevernas tal och gester i stort sett inte var värt något. Inga nyanlända elever ingick i materialet som analyserades men viktigt för föreliggande studie är att se vilka uttryckssätt (*semiotiska resurser*) som lärarna använde sig av och hur uttryckssätten kombinerades. Viktigt att notera är även att Danielsson (2016) poängterar vikten av att eleverna har förmågan att kombinera de olika uttryckssätten för att skapa mening i multiliteraciteter och hybrida diskurser.

I *Putting scaffolding to work: The contribution of scaffolding in articulating ESL education* beskriver Hammond och Gibbons (2005) en studie genomförd i Australien. Projektet var ett samarbete mellan *University of Technology* och *Multicultural Programs unit* vid *New South Wales Department of Education and Training*. Det var ett tvådelat projekt som genomfördes på tvåspråkiga elever som hade kommit till fas två i sin utveckling av det engelska språket, dvs de hade vardagsspråket men klarade ännu inte riktigt av skol- och ämnesspecifikt språk. De kommer bland annat fram till att grunden till effektiv undervisning ligger i lärares förmåga att planera, göra urval och sekvensera undervisning samt att göra det bästa av varje lärtillfälle med hjälp av adekvat stöd. Stöttning som ges oplanerat, spontant i stunden är den som gör störst skillnad men den planerade stöttningen krävs för att den spontana ska kunna uppstå. Kombinationen av de två är nyckeln till lyckad undervisning av tvåspråkiga elever (Hammond & Gibbons, 2005). Att i förväg planera att använda många olika semiotiska system för att representera samma innehåll visade sig också lyckat för de tvåspråkiga elevernas lärande.

Kommunikation med hjälp av gester i NO-undervisning har undersökts av Ünsal, Jakobson, Wickman och Molander (2018). De har studerat två svenska skolklasser med flerspråkiga elever under NO-lektioner och hur eleverna där använder sig av gester för att överbrygga svårigheter att uttrycka sig. Tidigare forskning som tas upp i artikeln visar att flerspråkiga elever som fullt ut inte behärskar majoritetsspråket i klassrummet har svårare att ta till sig instruktioner och ämnesinnehåll. Ünsal, Jakobson, Wickman och Molander adresserar att det är relevant för lärare och lärarutbildare att sträva efter att kunna stödja flerspråkiga elever för att minska språkliga begränsningar. Fokus i

artikeln är användandet av gester och två sorters gester identifieras, generella gester och gester för att minska språkliga begränsningar. Eleverna använder gester för att kommunicera med varandra och även läraren använder elevernas gester för att synliggöra och förklara ämnesinnehåll för dem. Det blir tydligt i studiens resultat att klassen som arbetade praktiskt, med NTA-lådor, använde fler gester än klassen med helklassgenomgångar. En slutsats som dras är att det inte är elevernas ämneskunskaper som brister utan deras möjligheter att uttrycka dem (Ünsal, Jakobson, Molander, & Wickman, 2018). ”Hence, there is a need for an increased *attention* to and *appreciation* of *all* mediating means bilingual students use to express scientific knowledge” (s. 139-140) .

Kamberelis och Wehunt (2012) diskuterar hybrida diskurspraktiker och vad det kan ge för vinster i undervisning samt hur det kan påverka maktrelationer i klassrum. De beskriver hybrid diskurspraktik som en praktik där lärare och elever integrerar olika sätt att tala, social interaktion och materiella praktiker (användandet av lim, saxar, skalpeller, färg, papper etc). En praktisk verksamhet kombineras med sociala och kulturella sammanhang och kommunikativa utmaningar. Studien är genomförd i undervisning i science i årskurs 5 i en amerikansk skola. De kallar hybrida diskurser för kreativa lingvistiska praktiker och de ser att deras resultat är viktiga för de visar hur elever kan stötta sig själva i komplexa skoluppgifter, hur arbetssättet stärker undersökningsbaserad undervisning och hur hybrida diskurser är relevanta för globala frågor så som språkligt flyt och kreativitet (Kamberelis & Wehunt, 2012). Det finns tre nyckeldelar i hybrida diskurspraktiker och de är sammanfogning av flera kulturella kontexter, skiftande relationer mellan personer och deras diskurser och maktförflyttningar mellan och bland personer. Två eller fler kontexter ska läggas på varandra i ett kommunikativt sammanhang. Personerna som ingår i praktiken ska röra sig mellan de närvarande diskurserna. En hybrid diskurspraktik är aktiv och praktisk och makten förskjuts kontinuerligt mellan aktörerna. Vem som pratar, till vem och i vilket sammanhang är inte förutsägbart och det finns ingen självklar oemotsagd auktoritet. Eftersom hybrida diskurspraktiker är praktiska, lingvistiska och uppstår temporärt i sociala och kommunikativa sammanhang innehåller de både planerade och improviserade aktioner och reaktioner hos ingående personer (Kamberelis & Wehunt, 2012). Beröringspunkter mellan den studien och föreliggande är hur flera kontexter

läggs på varandra och ingående aktörer rör sig mellan olika diskurser i ett praktiskt och socialt sammanhang.

Teori

Jag har valt att använda mig av två teoretiska ramverk, dels multimodal socialsemiotik, dels designteori. Det finns stora likheter mellan de två men de fyller lite olika syften. Nedan beskrivs de två och hur de har kombinerats till ett analytiskt ramverk.

Kommunikativa praktiker, till exempel undervisning, kräver både representation och interaktion. För att representera ett innehåll används olika semiotiska resurser som meningsbärare. När flera olika uttryckssätt (*modes*) eller representationer används för att kommunicera ett och samma innehåll är kommunikationen *multimodal* (Danielsson, 2016). Kress och van Leeuwen (2001) beskriver hur kommunikation i västerländsk kultur har gått från att vara monomodal till att bli multimodal. Dagens digitalisering gör det möjligt att integrera och arrangera olika uttryckssätt eller semiotiska resurser på ett sätt som gör att de blir mer likvärdiga i kommunikativa sammanhang. Kress och van Leeuwen hävdar att om att under de senaste 30-50 åren har till exempel textböcker förändrats, exempelvis skapar multimodala texter numera mening genom flera olika uttryckssätt. Tidigare var det skriven verbaltext som bar innehållet men idag beskriver den händelser och berättelser medan bilder används för att beskriva fenomen och ämnesinnehåll. När jag i min skrivna verbaltext använder mig av begreppet *text* gör jag det i betydelsen av *det vidgade textbegreppet* (Skolverket, 2016). Det är alltså inte bara den skrivna verbaltexten som menas utan all form av kommunikation i form av färger, mönster, bilder, fotografier, gester, föremål etc. Inga av nämnda semiotiska resurser är naturligt kodade eller fast knutna till speciella kontexter utan blir meningsbärare när de används i sociala sammanhang. Samtidigt har alla semiotiska resurser ett ursprung, meningsskapande potential och begränsningar som kan påverka meningsskapandet i olika sammanhang (Danielsson, 2016). Hur mening skapas i praktiken delar Kress och van Leeuwen (2001) upp i fyra domäner eller lager för att visa relationen mellan socialsemiotik och Hallidays systemiskt funktionella lingvistik. Hallidays teoris fokus låg dock på språk och meningsskapande med enbart språket som resurs. Centralt är förhållandet mellan kontexter och mönster i språkval vid meningsskapande (Hammond & Gibbons, 2005). I multimodal socialsemiotik är perspektivet vidgat för att även innefatta alla former av teckensystem och uttryckssätt (Leijon & Lindstrand, 2012). Alla

lager bidrar till meningsskapande i kommunikativa situationer. Lagren benämns *diskurs*, *design*, *produktion* och *distribution* (Kress & van Leeuwen, 2001).

Diskurs beskriver kontexten kommunikationen sker i. Alla kontexter är socialt konstruerade sammanhang. Det som formar diskurser i dessa kontexter är vad som ses som lämpligt och intressant av aktörerna som ingår i diskursen. Det kan röra sig om diskurser i stora, breda kontexter som en världsdel eller om diskurser i mindre mer avgränsade kontexter som ett skolämne eller en specifik undervisningsgrupp. När två eller flera diskurser möts kan de transformeras och nya diskurser uppstår (Kress & van Leeuwen, 2001).

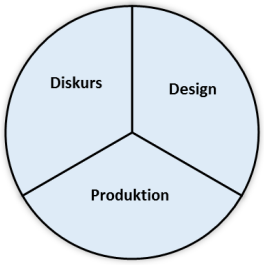
Design är gränslandet mellan innehållet i en diskurs och själva kommunikationen. Design är på det sätt man gör diskursen i en viss kontext begriplig. Här ryms alla uttryckssätt för kommunikation i diskursen och här öppnas även upp för ny social interaktion genom ny socialt konstruerad kunskap (Kress & van Leeuwen, 2001). Design är ett viktigt lager av kommunikation då det handlar om medvetenheten kring val av olika uttryckssätt för olika representationer. Andra semiotiska resurser än talat och skrivet verbalspråk ses som lika värdefulla både för representation och kommunikation och det kräver en medveten design (Kress & van Leeuwen, 2001). Tidigare när kommunikation var mer monomodal eller när det fanns en tydlig hierarki mellan olika uttryckssätt fanns det även tydliga ”regelverk” för designen av olika praktiker. Det har ännu inte skapats fullt ut för dagens mer hierarkilösa multimodala kommunikation och det ställer högre krav på designen. Design av kommunikation kan vara explicit och följa tillgängliga regelverk eller implicit och uppstå i praktiken på grund av till exempel härmning.

Produktion är det faktiska sammanhanget, tillfället när själva kommunikationen eller produktion sker. Produktion är en aktion som gör diskursen synlig och möjlig att upptäcka genom olika medier (Kress & van Leeuwen, 2001). Här krävs det förmågor och handlingskompetens av inblandade aktörer för att kunna använda dessa medier. I en undervisningskontext handlar det om lärares lektioner och möten med elever, kollegor och föräldrar. Produktion är en aktiv handling och tolkning av produktion kräver tolkning via våra sinnen. Design och produktion är svårast att separera. Det finns ofta en planering för vad som ska utföras men på grund av omständigheter som dyker upp under tiden ändras designen och uttryckssätt. Kress och van Leeuwen ger musiker som

exempel. De har noter att följa men improviserar samtidigt och ger sin personliga prägel på musiken de framför.

Distribution är vad som kan krävas runt omkring produktionen för att den ska fungera. Distribution är reproduktion av produktionen. Hjälpmedel och resurser man använder sig av här har ingen meningsskapande funktion utan är till för att distribuera något som skapats (Kress & van Leeuwen, 2001).

Tre av ovanstående lager flyter ofta ihop och kan vara svåra att skilja åt. I helt vanliga vardagliga sammanhang är diskurs, design och produktion svåra att särskilja även om de är tre skilda lager (Kress & van Leeuwen, 2001). Det är dessa tre lager som använts som analysverktyg när lärarens förutsättningar vid design av sin undervisning undersökts. *Distribution* är inte relevant att använda i den här studien. Nedan visas de valda lagren i form av en modell.



Modell 1. Valda lager för analys

Kontexten är undervisningen och jag kommer att analysera två diskurser som samexisterar, *teknikundervisning* och *undervisa-nyanlända* elever.

Design är lärarens planering av lektionspasset jag dokumenterat och de semiotiska resurser som på förhand är uttänkta för att underlätta kommunikationen. Nya diskurser kräver nya sätt att kommunicera vilket i sin tur påverkar designen. Det finns inget ”regelverk” för den nya diskursen. Grammatik som finns att tillgå är den som skrivs fram i gällande läroplan, den som eventuellt läromedel förespråkar och lokala förutsättningar på skolan. Jag kommer att titta på hur den nya diskursen påverkar lärarens val och vilka semiotiska resurser eller uttryckssätt som finns med redan i designen.

Produktionen är lektionspasset som jag dokumenterat. Lärare i Sverige idag är i stort sett fria att designa sin egen undervisning. Men under lektioners gång, i produktionen, måste de improvisera och eventuellt skapa nya sätt att kommunicera precis som musiker

gör när de framför ett musikstycke. Framförallt när en lärare befinner sig i en ny diskurs så som undervisning med nyanlända elever där det inte finns någon formellt kodad grammatik för designen krävs improvisation under produktionens gång. Här kommer jag att analysera vilka uttryckssätt som läraren faktiskt använder för att kommunicera ämnesinnehållet och i vilka situationer. Eftersom jag har tittat på design kommer jag att kunna göra skillnad på explicita (förutbestämda) och implicita (improviserade) strategier.

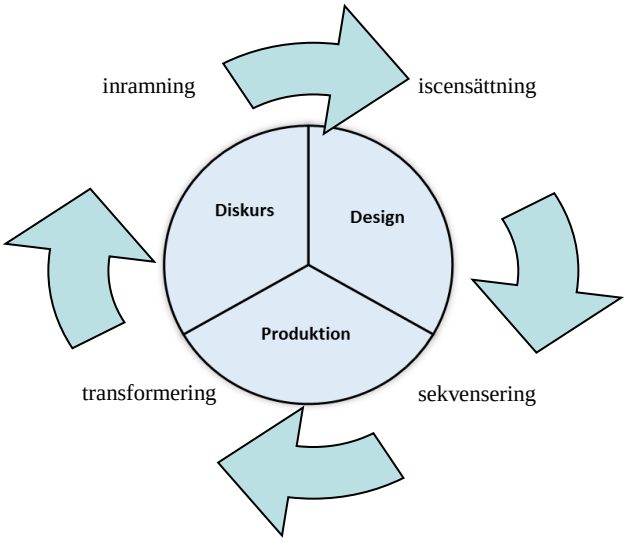
Design är ett av Kress och van Leeuwens (2001) lager och det fördjupas genom att även använda *Design för lärande* (Selander & Kress, 2017) som teoretiskt ramverk. Selander och Kress menar att design för lärande inte ska ses som ett recept på lyckad undervisning i framtiden utan som en syn på undervisning där lärande står i centrum. ”Design är ett sätt att skapa något nytt, eller att omskapa och bruka något på ett nytt sätt. Det brukar handla om att lägga något till världen som inte fanns där tidigare, även i mer vardaglig mening” (s. 21). I dagens mångkulturella samhälle kan en stor del av eleverna begränsas av ett allt för stort fokus på verbalspråket och deras handlingsutrymme förminskas (Leijon & Lindstrand, 2012). Selander och Kress (2017) vill flytta perspektivet på undervisning och göra design och multimodalitet synliga. De menar att människan är en teckenskapande varelse och lärande är teckenskapande aktivitet. På det sättet kombinerar de socialsemiotik med didaktik. Design är att skapa ny mening och i lärandesammanhang använder Selander och Kress begreppet *didaktisk design*. Didaktisk design och multimodalitet är grundbultarna när de analyserar kommunikation och lärande. Precis som Kress och van Leeuwen (2001) säger Selander och Kress (2017) att olika semiotiska resurser får sin mening i sociala sammanhang och kommunikation handlar om att skapa tecken eller representationer som betyder någonting för den man kommunicerar med. De olika sätten man kommunicerar på kallar de för teckenvärldar och när man använder fler än en teckenvärld eller uttryckssätt är man multimodal.

Didaktisk design delas in i tre delar. Didaktisk design 1 är själva arrangemanget för lärande. Det handlar om ramfaktorer och förutsättningar för lärande så som till exempel lagar, läroplan, lärmiljöer, läromedel, utrustning, normer, värderingar och ekonomiska förutsättningar (Selander & Kress, 2017). I didaktisk design 2 uppmärksammas den enskildes lärande. Man ser inte enbart på lärandet i relation till de uppsatta målen utan allt lärande som kan ske i sociala sammanhang. Här handlar det om design av sitt eget lärande, hur information transformeras och tecken på lärande (Selander & Kress, 2017).

Design av bedömningssystem, mallar för utvärdering och bedömningspraktiker är i fokus i didaktisk design 3.

Lärande är en process där information bearbetas, transformeras och omgestaltas. Detta sker i en serie av aktiviteter eller delaktiviteter i loopar. Lärande är dynamiskt och skapande istället för härmning eller efterapning enligt Selander och Kress (2017). De talar om *sekvensering* av lärandesituationer där läraren genom sin design styr delaktiviteterna och *iscensättningen*. *Inramningen* av lärandesituationen är till exempel styrdokument, lärandemiljöer, normer, värden och tillgång till resurser.

Design för lärande kritiserar de sociokulturella perspektiven, som till exempel socialsemiotiken, för att de tittar mer på en generell nivå, på förutsättningar för lärande än på själva lärandet (Leijon & Lindstrand, 2012) men jag har ändå valt att använda båda perspektiven. Målet i föreliggande studie är inte att titta på elevernas lärande men jag ser stora likheter mellan de två perspektiven vilket gör att det inte går att utesluta det ena. Didaktisk design används för att kunna titta närmare på vad som sker under lektionen och vilka semiotiska resurser läraren (och även eleverna) använder som stöd under arbetets gång. Det kommer att visa skillnad på explicit och implicit design som Kress och van Leeuwen (2001) beskriver. Diskursen och diskursens grammatik ser jag som inramningen av lektionen. Lärarens design inbegriper iscensättningen och sekvenseringen. Sekvenseringen motsvarar produktionen, som hela tiden påverkas av vad som sker i det sociala samspelet. Detta påverkar i sin tur designen. I förlängningen transformeras diskursen. Nedan görs ett försök att visa hur detta kan kombineras med de tre valda lagren från socialsemiotiken (modell 1).



Modell 2. Hur de två teoretiska ramverken har kombinerats

De olika perspektiven använder flera olika begrepp för betydelsen semiotiska resurser, engelskans *mode*. De använder *uttryckssätt*, *teckensystem* och *teckenvärldar*. Jag kommer fortsättningsvis använda mig av *uttryckssätt*.

Metod

Urval av informanter är en kritisk punkt i en kvalitativ fallstudie (Cohen, Manion, & Morrison, 2011). I den här studien föll valet på en lärare och dennes kommunikation för att göra ämnesinnehållet begripligt för elever. Nedan beskrivs urvalet och i vilket sammanhang studien har genomförts. Metodval, tillförlitlighet och etiska överväganden kommer också att diskuteras.

Bakgrund

Det finns många olika syften med att genomföra studier, exempelvis personliga, samhälleliga eller karriärförknippade (Vetenskapsrådet, 2017). Just i det här fallet rör det sig om personligt intresse, nyfikenhet och lust att lösa ett problem. Det handlar också om att skapa förutsättningar för andra.

För att besvara frågeställningarna har en fallstudie på en låg- och mellanstadieskola genomförts där planering och genomförande av teknikundervisning i en grupp med nyanlända elever undersökts. Fokus för studien var hur läraren för gruppen resonerar kring design av undervisning när det inte finns ett gemensamt språk i gruppen och hur hen sedan kommunicerar ämnesinnehållet förutom via tal och skrift. Målet var att få observera en lärare i årskurs 4-6 som är behörig i teknik och som undervisar nyanlända elever. Att läraren är behörig var viktigt då andelen behöriga ligger relativt lågt i Sverige. Därtill, enligt Skolinspektionens (2014b) rapport *Teknik – Gör det osynliga synligt*, känner sig de som undervisar i teknik osäkra på ämnesinnehållet och kunskaperna om vad som står i läroplanen är låg. En adekvat utbildning i ämnet var därför avgörande för resultatet rörande diskurs och design i den när studien. Valet föll på årskurs 4-6 på grund av att det är först där som det finns kravnivåer formulerade i läroplanen. I de flesta ämnen finns det kravnivåer redan för årskurs 3 men inte för teknik, bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa och musik (Skolverket, 2017a). Skolinspektionens (2014b) rapport om teknikundervisning i landet visar även att det är vanligt förekommande att ämnesinnehållet för årskurs 4-6 undervisas i årskurs 7-9. En studie i årskurs 7-9 hade då kunnat ge ett missvisande resultat då ämnesinnehållet legat på för låg nivå.

En förfrågan skickades ut i sociala nätverk av lärare och skolledare och via den vägen upprättades kontakt med en person på en skola med många flerspråkiga och nyanlända elever. Den här personen trodde sig ha en kollega som passade in på ovan nämnda kriterier. Kollegan kontaktades direkt och hen gav ett positivt svar. Genom texten kommer läraren i studien att benämnas *läraren* för att inte andra aspekter än yrket, så som kön eller etnicitet, har någon betydelse för frågeställningarna och resultatet.

Studien är genomförd på en F-6-skola i utkanten av en större svensk stad. På skolan går det runt 400 elever och alla lever i flerspråkiga familjer och har ett annat modersmål än svenska. Skolan tar emot nyanlända elever och de direktinkluderas i klasserna. I sitt schema har de 5-6 lektionspass i veckan där de har ämnesstöd på svenska tillsammans i en mindre grupp. Under ämnesstödstiden är ofta studiehandledare med och hjälper till och stödjer på modersmålet. Som språkval läser de nyanlända eleverna ämnet svenska som andraspråk. Det finns ett skolgemensamt beslut att arbeta språkutvecklande och att kommunikation ska ske på många olika sätt, exempelvis genom Widgitsymboler[6]. Widgitsymboler är ett symbolspråk för kommunikation, som innehåller runt 14 000 tecken, som ursprungligen kommer från det engelska företaget Widgit Software (Symbolbruket, 2018). Symboler är bra för att utveckla språklig förmåga (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018).

Läraren är utbildad grundskollärare MaNO 1-7 och tog sin examen 1995. I lärarlegitimationen står det att läraren även är behörig att undervisa i teknik i årskurs 1-7. Läraren har arbetat som lärare sedan sin examen och har varit på den aktuella skolan de senaste 3,5 åren. Det är också så länge läraren har erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga och nyanlända elever.

I den mindre gruppen med nyanlända elever varierar antalet deltagare. Under det filmade lektionspasset skulle det ha varit fyra elever men på grund av sjukdom var det bara tre elever närvarande. När studien genomfördes var de 12 år gamla och gick i årskurs 6. De hade då varit i Sverige och på skolan mellan 7 och 10 månader och de har alla olika modersmål. De hade kommit en bit på väg i det svenska språket men hade fortfarande svårt att formulera hela meningar och valde helst bort att säga mer än enstaka ord. Eleverna kommer i texten att kallas för M, E och R som är

[6] För mer information se http://symbolbruket.se/symboler

begynnelsebokstäverna i deras namn. Eleverna är inte informanterna i studien utan det är läraren. Men eftersom elevernas närvaro är avgörande för att kunna genomföra studien benämns de och de har även fått lämna in samtycke till att delta. Läs mer om det nedan.

När studien genomfördes var klassen mitt i ett ämnesintegrerat temaarbete med ämnesinnehåll från fysik och teknik integrerat. Rubriken för temat var *kraft och rörelse* och fysiken med upplevelser av olika krafter var ingången till temat. Fysiken ledde fram till ett konstruktionsprojekt i tekniken. Eleverna i klassen hade fått ett brev[7] från en grupp LEGO-gubbar som bad om hjälp med att konstruera fallskärmar åt dem. De nyanlända eleverna fick påbörja arbetet tillsammans i den lilla gruppen först och lektionspasset innan det studerade lektionspasset hade de läst brevet från LEGO-gubbarna, planerat sina fallskärmskonstruktioner och gjort skisser.

Forskningsansats

För att samla in empiri genomfördes en fallstudie. Det är en kvalitativ, naturalistisk studie i syfte att studera människor och kultur i ett undervisningssammanhang som väcker frågor (Golafshani, 2003). Studien är genomförd under så autentiska förhållanden som möjligt, exempelvis följs det ordinarie lektionspasset i schemat, eleverna är i sitt ordinarie klassrum och temat fortskrider helt som planerat för att minska risken för eventuella felkällor som kan uppstå. Den studerade situationen är dock unik och kvalitativa studier är svåra att dra några generella slutsatser från. De kan dock ge förslag på hur framkomna resultat kan förändra liknande praktiker (Cohen, Manion, & Morrison, 2011). Resultatet kan alltså inte ses som generellt gällande utan är ett nedslag i ett sammanhang. Detta nedslag kan däremot ge implikationer för hur teknikundervisning med nyanlända kan designas och genomföras.

Empirin analyserades utifrån begreppen från de två kombinerade teoretiska ramverken. Ett försök har gjorts att använda den framtagna modellen (modell 2). Det intressanta utifrån begreppen har självt fått visa sig i texter, intervjusvar och filmat material (Golafshani, 2003). Läraren har fått tolka synen på sina ämnen och sin undervisning och sedan har lärarens svar i sin tur tolkats och beskrivits. Empirin fick

[7] Se BILAGA I

tala för sig själv men de teoretiska ramverkens begrepp användes för att kunna göra en tolkning.

Metoder

Det är vanligt att kvalitativa studier ger stora mängder data och det kan vara svårt att urskilja det som är av betydelse för att kunna besvara frågeställningarna (Cohen, Manion, & Morrison, 2011). De vanligaste metoderna är intervjuer, observationer, fältanteckningar, dokument och rapporter, e-brevskonversationer, dagböcker, ljud- och filmupptagningar, hemsidor, tryckt material, bilder och fotografier samt föremål enligt Cohen, Manion och Morrison. I den här studien har frågeformulär[8], två intervjuer[9], fältanteckningar, dokument[10] och filmupptagning använts. De olika metoderna har haft olika syften vilket sammanställts i nedanstående tabell.

Tabell 1. Insamlingsmetoder och syften

Metod	Insamling	Omfattning	Syfte	Forskningsfråga
Frågeformulär	171026	10 frågor	Ta reda på lärarens och elevernas bakgrund	
Förintervju	171026	6 frågor 20 min	Fånga lärarens syfte och tankar kring design uttryckssätt för kommunikation före genomförandet	1
Efterintervju	171207	4 frågor plus samtal kring filmklipp 38 min	Fånga lärarens syn på de närvarande diskurserna och kunna göra skillnad på planerade och oplanerade uttryckssätt	1/2

[8] Se BILAGA II
[9] Se BILAGA III
[10] Digitalt bildspel och en pedagogisk planering, Se Pedagogisk planering i BILAGA IV

Dokument	171026	En pedagogisk planering och ett bildspel	Fånga lärarens syn på diskurserna, design och sekvensering	1
Fältanteckningar	171026	Tre sidor handskrivna anteckningar	Hjälp att hitta episoder att analysera	2
Filmupptagning	171026	Ett lektionspass 100 min	Fånga lärarens användande av diskurser, design, produktion, sekvenser och uttryckssätt för kommunikation	1/2

Den första forskningsfrågan handlar om hur läraren designar sin undervisning och vilka faktorer som påverkar designen. Den besvaras genom att analysera intervjusvar och skriftlig dokumentation utifrån begreppen *diskurs* och *design*. Andra frågan handlar om vad som sker under produktionen, hur läraren kommunicerar ämnesinnehållet till eleverna. Den besvaras genom analys av lärarens uttryckssätt under de olika sekvenserna i det filmade lektionspasset. Svaren på båda frågorna är tolkningar av vad som lästs, hörts och setts under analysprocessen.

Intervjuerna var semistrukturerade. Det fanns förutbestämda frågor som ställdes i en bestämd ordning men det ställdes även följdfrågor på det som kom fram i svaren som gavs (Cohen, Manion, & Morrison, 2011). Framför allt ställdes följdfrågor i syfte att klargöra svar och se om rätt tolkning av svaret gjorts. Det i intervjuerna som varit relevant för frågeställningarna har transkriberats och återges i resultatdelen. Pauser markeras med hjälp av tre punkter (…) och klargöranden görs med hjälp av [ ]. En del ovidkommande ord och upprepningar är bortplockade från excerpten. Vid några tillfällen avbröts intervjun på grund av att personer kom in i rummet och även detta är bortplockat från excerpten.

Eftersom det var uttrycksformer utöver tal och skrift som var av störst intresse i studien har filmupptagningen inte transkriberats. Det är i huvudsak en helt tyst film. Det är i stort sett bara läraren som pratar. Enstaka ord sades och de står med i resultatdelen. Detta gjorde att det var meningslöst att transkribera det filmade materialet och istället

har stillbilder plockats ut och maskerats för att kunna studera rörelser, gester och kommunikation (Vetenskapsrådet, 2017). Film kan ses som en synlig text och vid analys letas efter mönster och tecken som kan tolkas (Cohen, Manion, & Morrison, 2011). I transkriberade intervjuer går det att använda sig av kodnycklar för att anonymisera svar men när man studerar kommunikation och samspel mellan olika uttrycksformer går inte det (Vetenskapsrådet, 2017). Stillbilderna visar på mönster och viktiga uttryck för kommunikation och har satts i serier för att visa förlopp. Istället för excerpt står det förklarande texter under bildserierna. Två av bilderna är fotografier tagna från en annan vinkel då både lärare och elever hade ryggen till filmkameran vid det tillfället. Att föra fältanteckningar under inspelningen gjorde det möjligt att redan i stunden kunna identifiera vad som behövde ”transkriberas” och fotograferas.

En svag punkt i den här studien är att endast en lärares praktik har undersökts. Även om flera olika insamlingsmetoder har använts är det en lärare och ett lektionspass som ligger till grund för analysen. Metodologiskt är även bristen på ett gemensamt språk mellan mig och eleverna och deras familjer en svaghet, men då läraren är informanten och syftet var att undersöka undervisning av nyanlända har detta förbisetts.

Tillförlitlighet

Validitet och reliabilitet i kvalitativa studier är en utmaning på grund av deras karaktär vilket började diskuteras redan under 1980-talet (Cohen, Manion, & Morrison, 2011; Golafshani, 2003; Tracy, 2010). Det finns inbyggda felkällor som kan påverka resultatet och subjektiviteten hos de studerande och den som genomför studien, åsikter, attityder och tolkningar går inte att bortse ifrån. Cohen, Manion och Morrison (2011) diskuterar att i kvalitativa studier handlar det mycket om att minimera ogiltigheten för att öka giltigheten, ”hence at best we strive to minimize invalidity and maximize validity” (s. 179). Andra begrepp som passar bättre gällande kvalitativa studier är trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet (Golafshani, 2003). ”The difference in purposes of evaluating the quality of studies in quantative and qualitative research is one of the reasons that the concept of reliability is irrelevant in qualitative research” (s. 601). Även om strävan var att genomföra studien i ett så naturligt sammanhang som möjligt så var det ändå en kamera uppställd i ett hörn i rummet som inte brukar vara där. För att jag skulle vara så lite främmande som möjligt besökte jag läraren och elevgruppen vid tre

tillfällen innan det studerade lektionspasset för att bli familjär. Objektivitet har varit en strävan för att påverka de studerade och skeenden i minsta möjliga mån (Vetenskapsrådet, 2017). Läraren fick möjlighet att ge sin tolkning av de valda episoderna ur det filmade materialet under efterintervjun. För ökad validitet i kvalitativa studier är det viktigt att den studerades berättelse och tolkning går före forskarens (Cohen, Manion, & Morrison, 2011), vilket Tracy (2010) benämner *member reflections* och det ökar tillförlitligheten i kvalitativa studier.

Kvalitativa studier är svårare att replikera än kvantitativa studier (Cohen, Manion, & Morrison, 2011). Det kanske inte ens är möjligt att replikera även om samma forskningsplan används. Cohen, Manion och Morrisson (2011) hänvisar till Further, Denzin och Lincoln som menar att man kan adressera reliabilitet i kvalitativa studier på flera olika sätt, exempelvis om samma forskare skulle fått samma resultat om observationen gjorts en annan tid eller på en annan plats, om samma forskare skulle fått samma resultat om hen tittat på andra fenomen under observationen och/eller om andra forskare med samma teoretiska ramverk som tittat på samma fenomen hade tolkat dem på samma sätt. Det är svårt att säga gällande den här studien om samma tolkningar skulle ha gjorts av andra personer, på andra platser i andra tider då det handlar om sociala sammanhang, tillfälligheter och uttryckssätt som uppkommer i stunden. Precis som det står ovan om att minska ogiltigheten så har strävan här varit att öka pålitligheten genom transparens med förutsättningar, ställda frågor och redovisade bilder från det filmade materialet. Detta har uppnåtts bland annat genom triangulering. Flera olika insamlingsmetoder har använts, mer än ett teoretiskt ramverk används i analysen och läraren har fått göra sin röst hörd utifrån insamlad data (Cohen, Manion, & Morrison, 2011; Golafshani, 2003; Tracy, 2010). Andra strategier har varit att undersöka ett aktuellt och värdigt ämne (*worthy topic*), att ha så rika och tjocka beskrivningar som möjligt (*rich rigor*), öppenhet och ärlighet (*sincerity*) och kongruens (*meaningful congruence*) genom studien (Tracy, 2010). Etiska överväganden av flera olika slag är också viktiga för att öka kvalitén i kvalitativa studier (Tracy, 2010) vilket kommer att beskrivas och diskuteras nedan.

Etiska överväganden

Den här studien avser människor och innefattas därför av etikprövningslagen (Vetenskapsrådet, 2017). Syftet med lagen är att skydda enskilda människor vid forskning. Samma lag gör också skillnad på studier som måste prövas i särskilda etikprövningsnämnder. Den här studien innebär inga större risker eller fysisk påverkan för ingående personer och inte heller känsliga personuppgifter så den behöver inte prövas i nämnden. Inspelningar av ljud och bild räknas dock som behandling av personuppgifter och etiska överväganden behöver ändå göras för att skydda deltagarna i studien (Vetenskapsrådet, 2017). Nedan beskrivs hur de fyra huvudkraven för god forskningsetik har beaktats.

Informationskravet: Läraren i studien fick först information om studiens syfte via mail för att kunna ta ställning till om intresse fanns för att gå vidare. Nästa steg var att läraren fick läsa förordet, syftet och frågeställningarna så som de såg ut innan studien genomfördes. Läraren fattade beslutet att delta i studien och då bjöds jag in till klassen. Vid första besöket informerades eleverna och närvarande studiehandledare om syftet med studien och de elever som behövde få det översatt kunde få det. Det var viktigt att få eleverna att förstå att det inte var dem studien rörde. Både läraren och eleverna blev informerade om att det var helt frivilligt att delta och att de kunde avbryta när de själva ville.

Samtyckeskravet: Läraren i studien gav sitt samtycke till att delta i studien och eftersom elevernas närvaro var avgörande för att besvara forskningsfråga II behövde även de lämna sitt samtycke. Då eleverna var under 15 år skrev både eleverna och deras vårdnadshavare under samtyckesblanketten[11]. En samtyckesblankett ska vara skriven så att alla, även eleverna, förstår vad den innebär (Vetenskapsrådet, 2017) men då både eleverna och vårdnadshavarna inte hunnit lära sig så mycket svenska ännu fick jag tänka i andra banor. En strategi var att be skolans modersmålslärare att översätta blanketten till de aktuella språken men då alla vårdnadshavare inte var läskunniga på sitt modersmål fick strategin bytas ut. Slutligen fattades beslutet, i samråd med läraren, att blanketten skulle läsas upp och förklaras på modersmålet för vårdnadshavarna så att de kunde ge sitt samtycke. En av vårdnadshavarna kunde inte skriva på sitt modersmål så modersmålsläraren skrev under och intygade att innehållet var översatt och förklarat och att vårdnadshavaren gett sitt muntliga samtycke. Hade eleverna varit i fokus för studien

[11] Se BILAGA V

hade studien inte fullföljts på aktuell plats då det inte gick att få alla vårdnadshavares underskrift.

Konfidentialitetskravet: Deltagarna i studien blev lovade konfidentialitet i samtyckesblanketten. Alla namn i texten skulle ändras och inga ansikten skulle synas i stillbilder. I samtyckesblanketten står även att endast lärarens ansikte skulle synas i filmen men då eleverna glömde bort filmkameran i hörnet av rummet och började röra sig under lektionens gång var det omöjligt att undvika det. Alla ansikten är dock dolda i utvalda stillbilder. Materialet raderades från kameran och sparades digitalt på en hårddisk bakom lösenord under skrivprocessen.

Nyttjandekravet: Det insamlade materialet kommer endast att användas i forskningsändamål och får inte ses av någon annan än mig som genomförde studien och handledaren knuten till studien. I samtyckesblanketten framgår det att den här texten är det enda ändamålet.

Resultat

Här redogörs för resultatet av analysen av insamlad data. Det är även ett försök att kombinera de två teoretiska ramverken *multimodal socialsemiotik* och *designteori* (modell 2). Kapitlets tre rubriker: diskurs, design och produktion, är de tre aktuella lagren från socialsemiotiken (Kress & van Leeuwen, 2001).

Diskurs

Teknikundervisningsdiskursen är tydlig i den skriftliga planeringen i och med kopplingarna till kursplanen i teknik. Bygg och konstruktion och teknikens begrepp och uttrycksformer är i tydligt fokus. Undervisa-nyanlända-diskursen är inte på något sätt synlig i den skriftliga planeringen. Hur ämnesinnehållet ska kommuniceras framgår inte. Några sekvenser går heller inte att utläsa av den skriftliga planeringen.

I lärarens bildspel som användes under passet går det att se mer av undervisa-nyanlända-diskursen, designen och vilka sekvenser läraren har tänkt sig genom passet. Undervisa-nyanlända-diskursen blir synlig genom att Widgitsymboler används genom hela presentationen.

I förintervjun[12] är det undervisa-nyanlända-diskursen som blir mest tydlig genom att läraren pratar om vikten av trygghet och struktur för de nyanlända eleverna. Den inledande arbetsgången och Widgitsymbolerna ska vara en del av den tryggheten och strukturen. Läraren beskriver de nyanlända elevernas behov av förberedelse och att användandet av symbolerna ger ett lugn. ”Eftersom vi har det beslutet fattat på hela skolan så möter de ju samma sak hos musikläraren, hos idrottsläraren och så vidare…och det har vi märkt att det liksom skapar ett lugn i grupperna här. De är väldigt beroende av att förberedas och att veta vad som ska hända och så”.

Läraren gör även en jämförelse mellan olika undervisningsdiskurser. Läraren upplever själv två olika diskurser på den nuvarande skolan där det är en ännu mer medveten planering av stöd till gruppen med nyanlända elever utöver skolans generella tänk kring språkutveckling. ”Alla barn mår ju bra av ett mer språkutvecklande arbetssätt. Men det är klart att i nyanlända-gruppen är jag mer tydlig och planerar vad jag ska använda för stöd på ett annat sätt”. Läraren gör även en jämförelse mellan olika

[12] Se BILAGA III

ämnesdiskurser och påpekar att teknik och fysik är två tacksamma ämnen att undervisa nyanlända elever i då de är så praktiska. Biologi ses som ett mindre praktiskt och mer teoretiskt ämne. ”Jag upplevde att det var svårare för barnen att ta till sig den biologiska aspekten av det i temat [tema ljud]. Hur hör vi? Och vad som sker i örat och det här med ljudvågor som är osynligt. Krafter och det här som vi ska jobba med idag det känns ju med hela kroppen det är väldigt tacksamt att jobba med här”.

I efterintervjun[13] får läraren direkta frågor om diskurserna och reflekterar kring sin syn på teknikundervisningsdiskursen och undervisa-nyanlända-diskursen och även synen på mötet mellan dem. Läraren beskriver hur teknikämnet går ut på att hitta lösningar som gör livet mer praktiskt och även att kunna se lösningar som finns färdiga runt omkring en. Uppfattningen är att det är ett till största del praktiskt ämne och att fler elever då kan nå målen för ämnet. Diskursen undervisa-nyanlända beskrivs med ord som ”utveckling” och ”utmaning” med många positiva känslor. Även denna diskurs beskrivs som praktisk och full av bilder och olika uttrycksformer. För läraren är det en positiv diskurs där eleverna är villiga till att lära och antar alla utmaningar. Mötet mellan de två diskurserna beskriver läraren som försiktigt i början. Eftersom läraren ser båda diskurserna som praktiska är det en bra kombination. Eleverna deltar på lika villkor som övriga elever och självförtroendet ökar. ”De var ju väldigt försiktiga i början men det gick ju ganska snabbt att se att de satte igång…när försiktigheten hade släppt så tog görandet över. Och det är ju det som är härligt med ett hyfsat praktiskt ämne och deras situation att de kan delta på lika villkor”. De två diskurserna har speciella uttryckssätt och teckenvärldar som formar dem men samtidigt uppstår nya sätt att kommunicera och skapa mening som i sin tur påverkar diskurserna. Detta ger den nya diskursen *teknikundervisning för nyanlända elever*.

Diskursen påverkar inramningen och i den skriftliga planeringen syns hela temats inramning i form av syfte och centralt innehåll från kursplanerna[14]. Det är både syfte och innehåll från teknik och fysik. I planeringen står även en begreppslista med ämnesspecifika ord från de båda ämnena som kommer att rama in undervisningen i temat. Undervisa-nyanlända-diskursen påverkar inramningen på så sätt att det finns Widgitsymboler närvarande både i klassrummet och i lärarens bildspel. I bildspelet finns en arbetsgång för lektionspasset[15]. Den är uppbyggt av fyra punkter som är

[13] Se BILAGA III
[14] Se BILAGA IV
[15] Se BILAGA VII

numrerade från 1 till 4 med endast ett ord per punkt. Varje ord följs av en Widgitsymbol som representerar ordet. Widgitsymbolerna följer sedan med genom presentationen, en per sida, så att eleverna hela tiden vet var i arbetsgången de är. När läraren beskriver inramningen hamnar fokus på vad som saknas för att förutsättningarna ska vara så goda som möjligt. Det finns inte så mycket läroböcker eller andra texter som är anpassade efter de nyanlända eleverna utan det är upp till läraren själv att anpassa befintliga texter eller skapa egna.

Design

Designen genom det aktuella lektionspasset följer ett visst mönster. Läraren inleder med en tillbakablick på vad de har gjort under tidigare pass. Läraren har sedan en genomgång av ämnesinnehållet och begreppen för att eleverna sedan ska få arbeta med innehållet på egen hand eller i mindre grupper. Den explicita uttrycksformen som syns i bildspelet är sidan med alla begrepp med tillhörande Widgitsymboler som kommer att demonstreras och bearbetas under lektionspasset[16]. Under symbolerna står det ”Vi går igenom orden. VISA!”. Hur det ska gå till framgår inte. Lektionspasset har förberetts i tidigare lektionspass. Eleverna har fått träna på begreppen för temat i ett online-program[17] och de har ritat skisser av sina fallskärmar. Eleverna får under det aktuella lektionspasset träna på att dokumentera sin process genom teknikarbetet. Bilderna kommer sedan att användas som stöd i nästkommande lektionspass. Målet är även att dessa bilder ska sättas ihop till en presentation som de nyanlända eleverna ska göra i sitt språkval[18]. De ska då få kommunicera sina processer och konstruktioner till sin ordinarie klass för att inspirera dem i deras konstruktionsarbete.

> Min tanke är att alla barn ska få göra detta så småningom men det kan va kul att det är de [nyanlända] som initierar någonting för de är aldrig de som kommer fram här klasser där barnen tar för sig väldigt mycket och det gör ju inte de nyanlända i stora klassen. Jag tänker att om de kan få lov att va först in med någonting så blir det lite status.

För att fånga upp lärarens tankar kring design av lektionspasset fick läraren under efterintervjun se på de fyra valda episoderna från det filmade materialet. Läraren fick

[16] Se BILAGA VI
[17] http://symbolbruket.se/produkter/widgitonline
[18] De nyanlända eleverna läser Svenska som andraspråk som språkval.

reflektera kring vad i kommunikationen med eleverna som var planerat (explicit) och vad som var improviserat i stunden (implicit). Det som läraren alltid redan från början har med i sin design är möjligheten att koppla ihop begrepp med bilder. Det är noggrant utvalda bilder i alla bildspel som visas och tillgången till begreppslistor med Widgitsymboler är en självklarhet på alla lektionspass. Den här gången hade läraren valt bort symbolen för skiss/ritning vilket gjorde att läraren istället fick rita en egen bild av elevernas skisser på whiteboarden, vilket var en implicit handling (se Figur 2 under rubriken Produktion).

Att använda gester och kroppsspråk ingår i den explicita designen men exakt hur det ska göras är implicit. Att även eleverna använder sina kroppar så mycket som de gör är något som bara sker i stunden. Explicit förstår läraren vikten av att göra det men sedan under lektionspassens gång är det något som bara sker.

> Man följer ju så klart vad som kommer från dem [eleverna] men…det är ju inte så att man gör utan att tänka, utan det är klart det kommer efter ens erfarenhet men nu när du säger det…när du sätter ord på det…ser man att det är ju ändå ganska mycket. Men ord och bild är planerade eftersom materialet finns…men sen kan jag säga att det här att få M att prova också, det kanske inte var så genomtänkt…det var nog bara ett sätt att få honom…att få M aktiverad litegrann liksom och försöka få honom att…för han sitter ju på jättemycket [kunskap]. Men han släpper ofta inte ut det.

Att så många olika uttrycksformer och möjligheter för kommunikation ges kopplar läraren till teknik- (och fysik) ämnets karaktär. Praktiska ämnen och ämnesområden ger större möjligheter för att visa och demonstrera. Diskursen påverkar designen. ”Jag förstår ju att när jag väljer en praktisk aktivitet i alla våra moment att det är…det ger dem ju fler uttrycksmedel…då kan de ju arbeta mer med händerna och de kan prova olika principer både i fysik och i teknik”.

Lärarens design är anpassad till närvarande diskurser och det påverkar i sin tur iscensättningen, som beskrivs av läraren själv som ”materialen och verktygen som ligger framme på bordet där eleverna ska sätta sig”. Widgitsymbolerna och skisserna ligger också framme på bordet tillsammans med materialen och verktygen. Läraren beskriver att eleverna kommer att vara ”taggade” för de vet vad de ska göra under lektionspasset och även denna förväntan är en del av iscensättningen. I det filmade materialet syns lärarens iscensättning tydligt. Iscensättningen gör

teknikundervisningsdiskursen synlig även om eleverna befinner sig i sitt vanliga klassrum. Undervisa-nyanlända-diskursen är synlig genom att det finns Widgitsymboler uppsatta på whiteboarden och väggarna i klassrummet.

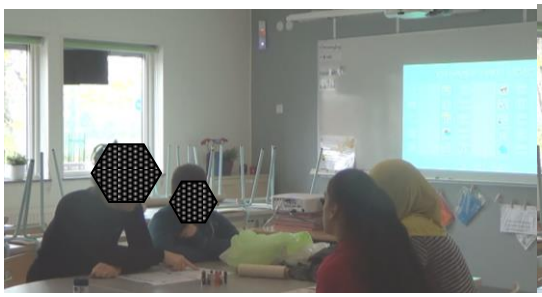
Produktion

Lektionspasset, som är produktionen, är dokumenterat med hjälp av en filmkamera. I filmen syns fem sekvenser under lektionspassets gång. Den första sekvensen är lärarens uppstart av lektionen framme vid whiteboarden. Den består av en tillbakablick och genomgång av målen för lektionen. Den andra sekvensen är genomgången av begreppen och då byter läraren plats och sätter sig vid bordet där eleverna sitter. Efter detta kommer en ny sekvens där läraren står framme vid whiteboarden och har en genomgång av hur konstruktionsarbetet ska gå till. Under elevernas grupparbete uppstår två sekvenser. Först bygger de sina fallskärmar efter sina skisser och gör sitt bästa för att följa sina tidigare tankar. Nästa sekvens uppstår när de börjar pröva funktionen och hur ändamålsenliga deras fallskärmar är. Då börjar de tänka utanför sin egen planering, testar nya idéer och prövar och omprövar sina idéer. I den sekvensen tar dokumentationen fart på allvar. Många bilder tas och eleverna börjar även filma för att själva kunna titta på fallskärmarnas fall flera gånger om och utvärdera resultatet.

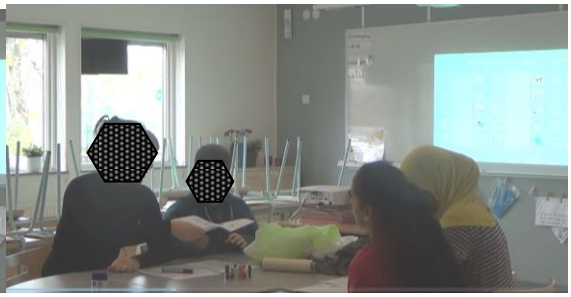
Under lektionspasset förekommer i stort sett inget tal, förutom av läraren. Utöver tal använder läraren sig av ett flertal uttryckssätt, exempelvis många gester med händerna som stärker det som sägs. Ibland används till och med hela kroppen och läraren ber även eleverna att visa med händerna och använda sina kroppar för att förstå och känna vad läraren vill ha sagt. Det används många bilder. Alla föremål som var framdukade från början används för att visa de aktuella ämnesspecifika begreppen och när de inte räcker till hämtar läraren andra föremål som finns i rummet för att kunna kommunicera det önskade innehållet. Det är framför allt sex uttryckssätt förutom tal och skrift som används och det är gester, aktiviteter med kroppen, Widgitsymboler, föremål, ritade bilder och digitala bilder. Ofta kombineras de med varandra i olika konstellationer, läraren använder aldrig endast tal och skrift.

Nu kommer fyra specifika episoder att fokuseras, en från varje sekvens förutom den inledande då det inte synliggörs något ämnesinnehåll där. Läraren kombinerar flera olika uttryckssätt för att kommunicera det tekniska innehållet i dessa episoder.

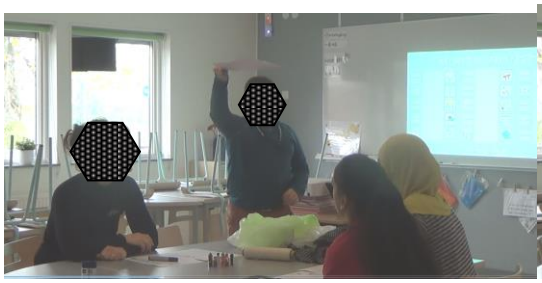
Den första episoden (se Figur 1) är från sekvensen där läraren och eleverna sitter tillsammans runt bordet och går igenom begreppen med tillhörande Widgitsymboler på begreppslistan. Begreppet som bearbetas är *luftmotstånd*. Läraren och eleverna pratar inledningsvis tillsammans om att det är jordens dragningskraft som gör att föremål faller till marken. ”Gravitationen drar ner det som faller”. Sedan pekar läraren på symbolen för luftmotstånd på listan och en elev (M) uppmanas att läsa det tillhörande ordet högt. M försöker beskriva hur något ramlar men har svårt att hitta orden och går då över till att göra gester med sina armar istället. Armen förs nedåt och M säger ordet ”lugnt”. Läraren upprepar vad eleven sagt och plockar fram ett papper. M får uppmaningen att visa det som visas med armen med pappret istället. M ställer sig upp och sträcker upp sin hand med pappret i högt i luften. När pappret släpps glidflyger det ned mot golvet. Efter detta tar läraren upp pappret och håller själv upp det i luften. Med den andra handen pekar läraren underifrån mot papprets yta för att visa luftmotståndet samtidigt som ordet ”krafter” används. I den här episoden går läraren från en gest till ett ord. Eleven gör en gest med armen och uppmanas av läraren att utföra en aktivitet med kroppen och ett föremål. Från den aktiviteten går läraren till att visa en gest ihop med ett föremål och sedan tillbaka till ett ord.



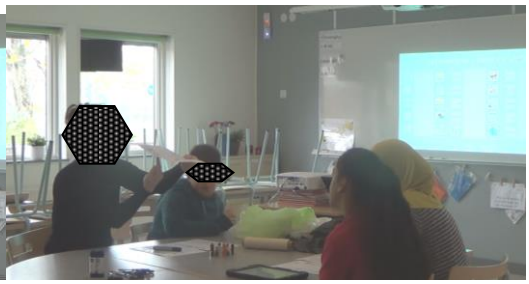
Visar symbol med tillhörande begrepp



Räcker fram ett föremål som en uppmaning att visa



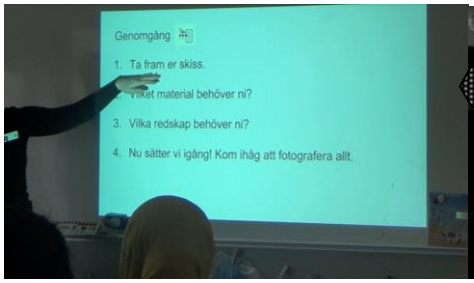
Eleven utför en handling



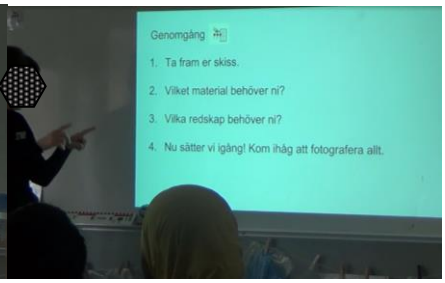
Använder en gest ihop med ett föremål och kopplar till ett ord

Figur 1. Läraren demonstrerar *luftmotstånd*

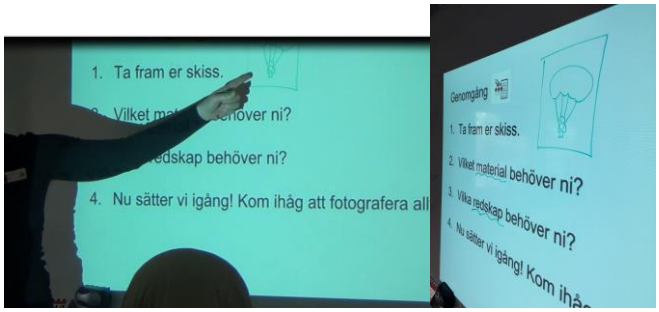
I nästa sekvens, där läraren är tillbaka framme vid whiteboarden för att gå igenom själva konstruktionsarbetet, är den andra episoden hämtad (se Figur 2). Läraren pekar på punkt 1 i arbetsgången där det står ”Ta fram er skiss” och uppmanar samtidigt eleverna att ta fram sina skisser. Det blir ingen som helst reaktion hos eleverna så läraren byter ord och säger istället ”ta fram er ritning”. Eleverna göra inga ansatser att ta fram sina skisser/ritningar nu heller. Läraren skakar nekande på huvudet, säger ”Kolla här”, gör en gest med händerna i form av ett papper och tar sedan fram en whiteboardpenna. Samtidigt som arbetet med skissen från förra lektionspasset beskrivs med ord ritar läraren en bild av en fallskärmsskiss på whiteboarden. Avslutningsvis pekar läraren på bilden och säger ”det där är eran skiss”. Då börjar eleverna titta sig om kring på bordet där de sitter. I den här episoden går läraren från ett skrivet ord till att säga det med tal. Ordet byts mot ett annat ord och sedan går läraren över till att göra en gest och rita en bild.



Pekar på ordet, byter ord



Formar händerna som ett papper



Ritar en bild av en skiss

Figur 2. Läraren kommunicerar *skiss*

Ur sekvensen där eleverna bygger sina fallskärmar utifrån skisserna är den tredje episoden hämtad (se Figur 3). En elev börjar på eget initiativ testa luftmotståndet genom att lyfta upp en upp-och-nedvänd plastpåse i luften och släppa den. Läraren uppmärksammar vad eleven (E) gör och frågar ”Vad gör du nu?”. Eleven upprepar handlingen och läraren frågar på nytt ”Ja, vad gör du nu E?”. Läraren sätter ord på det

eleven gör och använder samtidigt ordet *luftmotstånd*. Det är en elev till (R) i samtalet och läraren uppmanar R att utföra samma handling med påsen som E precis gjort. Båda eleverna får på det sättet uppleva känslan av innebörden av luftmotstånd. Läraren går vidare till att själv visa rörelsen med gester utan plastpåse. ”Vad händer om jag gör det fort?” säger läraren och rör sina händer fortare samtidigt som R uppmanas att göra om rörelsen med påsen fast fortare än innan. R försöker säga något men lyckas inte hitta orden. Då plockar läraren fram Widgitsymbolerna och pekar på dem för att hjälpa eleven att hitta det ordet som söks. I episoden använder läraren elevernas handlingar med föremål och deras kroppar till att sätta rätt ord på det som upplevs. Från ordet går läraren över till en gest och utnyttjar gesten för att lägga till och demonstrera ytterligare en aspekt. Eleverna uppmanas att återigen utföra en handling med ett föremål och sina kroppar för att uppleva den nya aspekten. Avslutningsvis använder läraren en symbol för att koppla till det skrivna ordet.



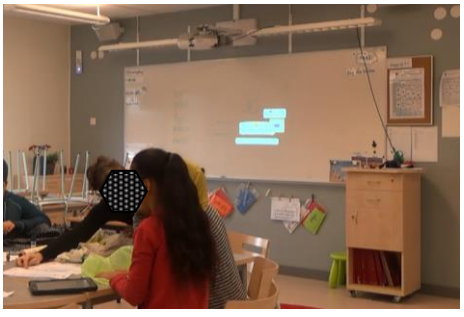
Sätter ord på elevens aktivitet med ett föremål



Uppmanar nästa elev att utföra samma aktivitet



Visar gester med händerna



Pekar på rätt symbol med tillhörande ord

Figur 3. Läraren demonstrerar *luftmotstånd i fallskärm*

Den fjärde episoden är hämtad från sekvensen där eleverna börjar arbeta mer fritt med sina konstruktioner (se Figur 4). De prövar och omprövar sina första idéer. Det har uppstått ett oväntat problem som eleverna försöker lösa, LEGO-gubben hänger upp-och-ner och det är de inte nöjda med. Eleverna börjar söka efter bilder på fallskärmar på lärplattan har för att dokumentera med. Läraren vänder sig till eleverna och frågar om bilden de har hittat. ”Hur sitter han fast, E?”. E gör gester med sina händer och visar som en sele på sin kropp. Läraren bekräftar och säger ”Ja, han har en sele ja!”. R, som står bredvid, pekar på selen på bilden på lärplattan och läraren säger ”Precis, en sele”. R lyfter upp LEGO-gubben och pekar på den. Läraren bekräftar igen och säger ”Nej, han har ingen sele”. Eleverna går tillbaka till lärplattans skärm och börjar peka på olika bilder för att visa varandra olika sorters selar. I den här episoden börjar läraren sin kommunikation i en digital bild som eleverna letat upp. Via gester från eleven går läraren över till ordet ”sele”. Eleven tar fram ett föremål och läraren använder återigen ordet och sedan leds kommunikationen tillbaka till de digitala bilderna.



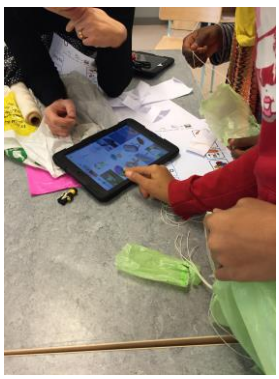
Pekar på digital bild på lärplatta



Eleven gör gester på kroppen



Visar på föremål



Kopplar tillbaka till digitala bilder

Figur 4. Läraren kommunicerar *en fallskärmssele*

Sammanfattning

För att sammanfatta resultatdelen kopplas här tillbaka till syftet med studien som var att undersöka hur lärare anpassar sin undervisning och vilka multimodala strategier som används för att kommunicera teknikämnet med nyanlända elever när användning av tal och skrift är begränsad. Följande frågor söktes svar på:

I. Hur designar lärare undervisning i teknik för nyanlända elever?

II. Vilka semiotiska resurser använder lärare för att göra tekniken synlig och begriplig?

Under ett i stort sett tyst lektionspass är teknikämnet i hög grad synligt och begripligt, mycket tack vare lärarens stora repertoar av uttryckssätt. I den studerade kontexten samexisterar två diskurser och de transformeras till en ny hybriddiskurs, *undervisa-nyanlända-i-teknik-diskursen*. Läraren i den här studien utnyttjar resurserna som de samexisterande diskurserna erbjuder. Teknikundervisningsdiskursen erbjuder mycket praktiskt arbete med föremål, material och verktyg. Istället för att endast låta eleverna använda dessa i sina konstruktioner planerar läraren resurserna för att kunna kommunicera ämnesinnehållet med eleverna. Undervisa-nyanlända-diskursen innehåller kombinationer av symboler, begrepp och bildstöd som stöd vid kommunikation. Detta ingår från början i lärarens design för att skapa tydlighet, struktur och trygghet för eleverna.

Förutom tal och skrift använder läraren symboler, bilder och föremål i sin kommunikation. Som redan skrivits ingår de i den explicita designen. Utöver dessa uttryckssätt kommunicerar läraren även genom ritade bilder, gester, och aktiviteter med kroppen. De senare uppstår i stunden och är improviserade utifrån vad eleverna gör i sitt konstruktionsarbete. Läraren kombinerar tal och skrift med minst ett av ovanstående uttryckssätt i all sin kommunikation av ämnesinnehållet, oftast fler. Läraren uppmuntrar och utnyttjar även gester och aktiviteter som eleverna gör för att stärka kommunikationen av ämnet.

Diskussion

Nedan följer en diskussion av resultatet utifrån ställda forskningsfrågor samt förslag på fortsatta studier.

Hur designar lärare sin undervisning i teknik för nyanlända elever?

Diskurs är ett av socialsemiotikens lager som utgör en grund för alla sociala sammanhang (Kress & van Leeuwen, 2001), då även undervisning. Det är diskursen som formar förutsättningarna och inramningen, och dessa avgör i sin tur hur iscensättningen kommer att se ut.

I den studerade undervisningspraktiken möts två diskurser och en ny diskurs uppstår. Kress och van Leeuwen (2001) använder begreppet *transformation* när flera diskurser smälter samman och en ny skapas. Kamberelis och Wehunt (2012) benämner det hybrida diskurspraktiker. Diskursen som uppstår i den här studien är praktisk och kreativ. Lärare, elever och material interagerar i ett socialt sammanhang. Samtidigt är teknikämnesdiskursen transformerad och liknar inte den teknikundervisningsdiskurs som läraren befunnit sig i på tidigare arbetsplatser. Det är ett spännande möte då det rör sig om två relativt unga och föränderliga diskurser som möts.

Läraren kallar både teknikundervisningsdiskursen och undervisa-nyanlända-diskursen för praktiska och problemlösande vilket stärks av forskningen. Blomdahl (2007) hävdar att en del av den tekniska gestaltningen i undervisning är visualisering och konstruktion vilket är i hög grad praktiskt. När läraren själv beskriver sin syn på teknikämnet är det just problemlösning och konstruktion som framträder. Att science är praktiskt och multimodalt skrivs fram som *hands-on* i flera studier (Buxton & Lee, 2014; Danielsson, 2016) och användandet av gester ökar i klassrum med praktiskt arbete (Ünsal, Jakobson, Wickman, & Molander, 2018). Teknikämnet är väldigt visuellt och hands-on vilket blir tydligt när just lärarens iscensättning analyseras. I klassrummet är det uppdukat en variation av föremål såsom LEGO-gubbar, olika material och verktyg vilket inbjuder till ett praktiskt och problemlösande arbetssätt. Flerspråkiga elevers ämnesutveckling gynnas av meningsfulla och autentiska sammanhang (Hammond & Gibbons, 2005) och när eleverna får lov att arbeta med händerna, arbeta undersökande och använda föremål utmanas de kognitivt (Amaral, Garrison, &

Klentschy, 2002; Buxton & Lee, 2014). Detta gör att teknikdiskursen lätt smälter samman med undervisa-nyanlända-diskursen då eleverna i autentiska sammanhang kan använda sina tidigare erfarenheter på ett problemlösande sätt. ”Görandet” tar över som läraren själv uttrycker det.

Den nya diskursen ger och får en inramning som består av läroplanstexter och skolgemensamma beslut. Struktur och trygghet skapar lugn för de nyanlända eleverna, exempelvis är de olika klassrummen och upplägen för de olika lektionerna lika. Kamberelis och Wehunt (2012) beskriver hybrida diskurspraktiker vilken man kan säga existerar på hela den studerade skolan eftersom alla skolämnen kombineras med ett gemensamt förhållningssätt gällande arbetssätt och Widgitsymboler vilket skapar trygghet och lugn och ro för eleverna. Det är synligt i lärarens bildspel och arbetsgång där symbolerna guidar eleverna genom lektionspasset.

Hagberg och Hultén (2005) pekar, som tidigare nämnts, på två stora strömningar genom teknikundervisningsdiskursen, tillämpad naturvetenskap och yrkesinriktad praktik. I den studerade praktiken syns båda dessa strömningar då det är ett ämnesintegrerat tema och naturvetenskapliga fenomen så som luftmotstånd och gravitation testas med hjälp av en teknisk konstruktion och samtidigt bygger eleverna de tekniska konstruktionerna själva vilket utvecklar förmågor viktiga i yrkespraktiker (Buxton & Lee, 2014). Buxton och Lee beskriver båda dessa strömningar som positiva för ämnesspråklig utveckling (Buxton & Lee, 2014) vilket gör diskursernas samexistens gynnsam.

Design och lärares förmåga att planera, göra urval och sekvensera sin undervisning är avgörande för flerspråkiga elever (Hammond & Gibbons, 2005). Läraren i den här studien lägger mycket tanke kring sin design. Trygghet och igenkänning är en stor del vilket uppnås genom progression och tillbakablickar. Alla lektionspass genom ett tema bygger på varandra och alla pass inleds med en tillbakablick på vad som skett innan. I det studerade lektionspasset ingår det även att eleverna ska dokumentera sitt eget arbete. Ett av syftena med dokumentationen är att den ska användas som tillbakablick i nästföljande lektionspass. Läraren designar alltså sin undervisning för att skapa förutsättningar för eleverna att kunna kommunicera med ytterligare ett uttryckssätt vid nästa tillfälle. Tillgänglighet till många olika uttryckssätt har visat sig lyckat för flerspråkiga elever (Amaral, Garrison, & Klentschy, 2002; Hammond & Gibbons, 2005) men det har också visat sig vara utmanande (Danielsson, 2016). Elever behöver tränas i

att tolka och använda sig av flera olika uttryckssätt samtidigt vilket också blir en del av designen. Eftersom ett multimodalt arbetssätt genom att bland annat använda Widgitsymboler är ett skolgemensamt beslut möter eleverna liknande uttryckssätt i alla lärares design på skolan. De får då gott om möjligheter att öva upp förmågan och det blir en del av tryggheten som ingår i diskursen. Ges eleverna rätt förutsättningar i designen finns inga hinder för dem att lyckas (Buxton & Lee, 2014).

En svårighet som läraren själv nämner gällande sin design är tillgång på läromedel och handlar bland annat om den svåra balansgången mellan den språkliga och den kognitiva nivån. I läromedel där språket ligger på rätt nivå är ofta ämnesinnehållet på för låg nivå för åldersgruppen (Buxton & Lee, 2014). Resultatet blir att läraren själv får skapa material som passar gruppen. Utgångspunkten blir då, enligt Buxton och Lee bilder som läraren pratar till och demonstrerar med hjälp av gester och föremål för att ge en djupare förståelse. Detta sker i det studerade klassrummet i sekvens två till fem (se figur 1-4).

Alla arbetsgångar innehåller Widgitsymboler som hela tiden visar eleverna var i arbetsgången de befinner sig och vad de förväntas göra. Urvalet av symboler som ska användas görs explicit av läraren i förväg och är en del av designen. Gester och kroppsspråk är så naturligt för läraren att använda efter 3,5 år på skolan så det kan sägas ingår i diskursens regelverk (Kress & van Leeuwen, 2001). Design består av explicita (planerade) och implicita (improviserade) kommunikationssätt och den implicita göra den största skillnaden för lyckad undervisning (Hammond & Gibbons, 2005). Det läraren behöver tänka på är att iscensätta sin undervisning på ett sådant sätt att många uttryckssätt är möjliga (Ünsal, Jakobson, Wickman, & Molander, 2018). Finns symboler, bilder, föremål, material och verktyg redan framtagna är det lättare att skapa mening för eleverna (Selander & Kress, 2017).

I lärarens skriftliga planering går det att urskilja fyra sekvenser men under lektionspassets gång blir det även en femte sekvens. Beroende på de olika sekvensernas karaktär skiljer sig lärarens kommunikation mellan dem. Tillgång till föremål och material gör skillnad för kommunikationen (Buxton & Lee, 2014). Då eleverna lämnar sina skisser och börjar undersöka fritt sker saker som läraren inte har kunnat förbereda sig för. När problemet med den upp-och-ner-hängande LEGO-gubben uppstod (Figur 4) fanns det inget färdigt i iscensättningen som kunde hjälpa läraren. Då används internet på lärplattorna för att leta upp bilder på olika lösningar. Återigen kan kommunikationen

och problemlösningen ta fart. Det som sker öppnar upp för ny social interaktion och ny kunskap (Kress & van Leeuwen, 2001).

Elevernas egen dokumentation tar fart på allvar under den femte sekvensen. De fotograferar och skapar egna filmer som visar deras tekniska lösningar och olika resultat. Ett av lärarens syften med dokumentationen var att eleverna senare skulle använda den i sitt språkval. Det gör att det som sker i produktionen under ett tekniktema transformerar designen i ett annat ämne, svenska som andra språk, och då skapas större möjligheter till ämnesövergripande samarbeten (Buxton & Lee, 2014). I designteori används begreppet *transformering* för att beskriva elevernas meningsskapande (Selander & Kress, 2017) men i den här studien används begreppet för att visa hur en produktion kan ge konsekvenser för andra designprocesser.

Vilka semiotiska resurser använder lärare för att göra tekniken synlig och begriplig?

Under lektionspasset blir det tydligt hur många olika uttryckssätt läraren använder för att kommunicera med eleverna. Precis som teknikläraren i Blomdahls (2007) studie används gester, kroppsspråk, bilder och föremål utöver tal och skrift. Läraren plockar även upp gester eleverna gör (Ünsal, Jakobson, Wickman, & Molander, 2018) för att synliggöra och fördjupa kunskaper i teknikämnet. Det är en mycket multimodal praktik (Selander & Kress, 2017) utan hierarki mellan uttryckssätten (Kress & van Leeuwen, 2001). Fokus i denna del av texten kommer att vara de olika uttryckssätten och även kombinationen av dem. Diskussionen ligger nära ovanstående diskussion om design vilket faller sig naturligt då design och produktion är de två socialsemiotiska lager som är svårast att skilja åt (Kress & van Leeuwen, 2001).

Under de sekvenser som läraren befinner sig framme vid whiteboarden är det i huvudsak tal som används. Som stöd finns symboler, bilder och text i bildspelet och läraren använder gester. Vid ett tillfälle ritas en bild, då föremål inte finns att tillgå. Under övriga sekvenser befinner sig läraren vid elevernas bord där föremål, material och verktyg ligger framdukade. Detta gör att ytterligare uttryckssätt blir möjliga, visa med föremål och aktiviteter med kroppen. Läraren interagerar med eleverna och det materiella för att skapa mening (Kamberelis & Wehunt, 2012). Läraren rör sig mellan de olika uttryckssätten och kombinerar dem med de ämnesspecifika begreppen. På så sätt skapas ensembler som synliggör det tekniska innehållet (Danielsson, 2016). Läraren

reflekterar själv kring att tillgång till material och arbete med händerna underlättar för eleverna i deras kommunikation och de kan uppmuntras till att visa sina ämneskunskaper istället för att vara tysta. Det som också sker är att läraren ger sig själv större förutsättningar att kommunicera, stödja och uppmuntra (Buxton & Lee, 2014).

Bjurulf (2008) beskriver hur lärare använder föremål och modeller för att kontrastera innehåll och visa på kritiska aspekter. Det sker när läraren i den här studien demonstrerar *luftmotstånd* och jämför det med verbet *falla* (Figur 1). När eleverna senare testar luftmotståndet med hjälp av en plastpåse använder läraren den händelsen för att visa på skillnad mellan fallhastigheter (Figur 3). Föremålen och modellerna används även för att generalisera och visa på samma fenomen på många olika sätt. Modellerna är inte konstruerade i förväg men tillgången på materialet gör det möjligt att skapa modellerna i stunden (Buxton & Lee, 2014).

Hammond och Gibbons (2005) poängterar vikten av att eleverna erbjuds en stor variation av bilder, föremål och material. När eleverna erbjuds denna variation börjar de själva att kommunicera med hjälp av dem, deras handlingsutrymme förminskas inte på grund av brist på uttryckssätt (Leijon & Lindstrand, 2012). Det blir tydligt i det studerade lektionspasset där läraren upprepade gånger utnyttjar det eleverna börjar göra med föremålen och materialen som ligger på bordet framför dem. Läraren plockar upp det eleverna gör och sätter ord på det som sker. På detta sätt kan de ta sig djupare in i ämnet. Praktiska diskurser ger eleverna fler möjligheter att kommunicera (Bjurulf, 2008; Ünsal, Jakobson, Wickman, & Molander, 2018).

Under den sista sekvensen börjar eleverna att arbeta fritt utifrån problem som uppstår och implicita kommunikationssätt blir avgörande. Läraren behöver då utnyttja elevernas egna aktioner för att sätta ord på det som sker (Ünsal, Jakobson, Wickman, & Molander, 2018). Eleverna börjar kommunicera sinsemellan (Kamberelis & Wehunt, 2012) och gör sökningar på internet när tillgängligt material inte räcker till för att lösa deras problem och för att de ska kunna förklara för varandra vad de menar. Då de inte delar varandras modersmål behöver de även strategier för att kunna kommunicera med varandra. Det är ett autentiskt och meningsfullt tekniksammanhang och med hjälp av lärarens uttryckssätt synliggörs ämnesinnehållet (Hammond & Gibbons, 2005).

Förslag till fortsatta studier

Föreliggande studie visar att det är möjligt att kommunicera ett ämnesinnehåll med hjälp av multimodala strategier när ett gemensamt verbalspråk saknas, på grund av teknikämnets karaktär. Det vore alltså lyckosamt om nyanlända elever fick lov att delta i teknikundervisning så fort som möjligt eftersom där finns stora möjligheter att förstå och kommunicera ett ämnesinnehåll. Det är endast en lärares praktik som är studerad och ett större antal informanter hade kanske varit önskvärt men resultatet ger ändå implikationer värda att beakta. Vad eleverna lär sig i teknikämnet är inte studerat så det går inte att dra några slutsatser kring vad de multimodala strategierna gör för skillnad för lärandet. Ett synliggjort ämnesinnehåll ger dock större möjligheter till lärande.

Kommande studier skulle kunna fokuseras på och gå djupare in i det designteoretiska perspektivet. Didaktisk design består av tre delar varav endast del 1 används här. Del 2 om den enskildes lärande och del 3 om bedömmarpraktiker och erkännandekulturer hade varit intressant att gå vidare med. Vilka tecken på lärande går att ses hos eleverna och hur värderas dessa tecken? Vilka tecken på lärande erkänns som värdefulla vid betygssättning? Hur påverkar multimodal ämnesundervisning nyanlända elevers språkutveckling?

Litteraturförteckning

Amaral, Olga Maia, Garrison, Leslie, & Klentschy, Michael (2002). Helping English Learners Increase Achievment Through Inquiry-Based Science Instruction. *Bilingual Research Journal 26* (2), 213-239.

Bjurulf, Veronica (2008). *Teknikämnets gestaltningar* (Doktorsavhandling). Karlstad: Karlstad university studies. Tillgänglig: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:25379/FULLTEXT01.pdf

Blomdahl, Eva (2007). *Teknik i skolan. En studie av teknikundervisning för yngre skolbarn* (Doktorsavhandling). Stockholm: HLS förlag. Tillgänglig: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:197227/FULLTEXT01.pdfMin

Buxton, Cory A., & Lee, Okhee (2014). English Learners in Science Education. I N. G. Lederman, & S. K. Abell, *Handbook of Research on Science Education* (ss. 204-222). New York: Routledge.

Cohen, Louis, Manion, Lawrence, & Morrison, Keith (2011). *Research methods in education.* New York: Routledge.

Danielsson, Kristina (2016). Modes and meaning in the classroom - The role of different semiotic resources to convey meaning in science classrooms. *Linguistics and Education 35*, 88-99.

Golafshani, Nahid (2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research. *The Qualitative Report*, *8*(4), 597-606.

Hagberg, Jan-Erik, & Hultén, Magnus (2005). *Skolans undervisning och elevers lärande i teknik - svensk forskning i internationell kontext.* Stockholm: Vetenskapsrådet.

Hammond, Jenny, & Gibbons, Pauline (2005). Putting scaffolding to work: The contribution of scaffolding in articulation ESL education. *Prospect, 20* (1), 6-30.

Kamberelis, George, & Wehunt, Mary D. (2012). Hybrid discourse practice and science learning. *Cultural studies of Science Education 7*, 505-534.

Kress, Gunther, & van Leeuwen, Theo (2001). *Multimodal discourse. The modes and media of contemporary communication.* New York: Bloomsbury Academic.

Leijon, Marie, & Lindstrand, Fredrik (2012). Socialsemiotik och design för lärande. Två multimodala teorier om lärande, representation och teckenskapande. *Pedagogisk forskning i Sverige nr 3-4*, 171-192.

SFS 2010:800 (2010). *Skollag*. Utbildningsdepartementet. Hämtat 17-12-19 från Sveriges riksdag: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

Selander, Staffan, & Kress, Gunther (2017). *Design för lärande - ett multimodalt perspektiv.* Lund: Studentlitteratur.

Skolinspektionen (2014a). *Utbildningen för nyanlända elever*. Hämtat 18-01-24 från Skolinspektionen: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Utbildningen--for-nyanlanda--elever-2014/

Skolinspektionen (2014b). *Teknik - Gör det osynliga synligt.* Hämtat 18-01-02 från Skolinspektionen: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Teknik--gor-det--osynliga-synligt/

Skolverket. (2016). *Vad har bilder med läs- och skrivinlärning att göra?* Hämtat 18-01-04 från Skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/vad-har-bilder-med-las-och-skrivutveckling-att-gora-1.157523

Skolverket. (2017a). *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet reviderad 2017.* Stockholm: Wolters Kluwers.

Skolverket. (2017b). *Pressmeddelanden*. Hämtat 18-01-11 från Skolverket: https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2017/17-000-fler-nyanlanda-i-grundskolan-1.259336

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2012). *Specialpedagogiskt stöd*. Hämtat 18-01-03 från Specialpedagogiska skolmyndigheten: https://spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/sprak-och-kommunikation/alternativ-och-kompletterande-kommunikation/grafisk-akk/bilder/

Symbolbruket. (2018). *Widgitsymboler*. Hämtat 18-01-03 från Symbolbruket: http://symbolbruket.se/symboler

Tracy, Sarah J. (2010). Qualitative Quality: Eight "Big-Tent" Criteria for Excellent Qualitative Research. *Qualitative Inquiry, 16* (10), 837-851.

Vetenskapsrådet. (2017). *God forskningsed.* Hämtat 17-12-19 från Vetenskapsrådet: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/?_ga=2.57954531.835148165.1514494047-374361074.1415007337

Wood, David, Bruner, Jerome S., & Ross, Gail (1976). The role of tutoring in problemsolving. *The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17,* 89-100.

Ünsal, Zeynep, Jakobson, Britt, Wickman, Per-Olof, & Molander, Bengt-Olov (2018). Gesticulating Science: Emergent Bilingual Students' Use of Gestures. *Jounal of Research in Science Teaching 55*(1), 121-144.

BILAGA I

Ett uppdrag!



Hej!

Vi är LEGO-gubbarna. När barn leker med oss och tappar oss i golvet så gör det ont. Vi undrar om ni skulle kunna hjälpa oss att bygga fallskärmar så att vi inte faller så fort.

Vill ni hjälpa oss så blir vi jätteglada!

Hälsningar från LEGO-gubbarna

BILAGA II

Frågeformulär – Bakgrundsinformation

Utbildning?:

Behörighet i teknik?:

Antal år i yrket?:

Antal år på den aktuella skolan?:

Erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever?:

Erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever?:

Hur många elever går i gruppen?:

Hur gamla är eleverna?:

Hur länge har de varit i Sverige (i oktober 2017)?:

Beskriv hur skoldagarna för eleverna i gruppen är organiserade:

BILAGA III

Förintervju

1. Beskriv lektionen som du kommer att ha.

2. Vilka strategier för att kommunicera/uttryckssätt innehållet kommer du att använda dig av enligt din planering? Vilka strategier/uttryckssätt använder du i vilka situationer?

3. Vilka strategier/uttryckssätt som inte syns i din planering använder du och i vilka situationer?

4. Vilka strategier för att kommunicera/uttryckssätt använder du dig av i elevernas ordinarieklass? Skiljer de sig och varför i så fall?

5. Vilka strategier för att kommunicera/uttryckssätt använder du i andra ämnen än teknik? Skiljer de sig och varför i så fall?

6. Vilken färdig stöttning för kommunikation finns tillgänglig för dig att använda dig av?

Efterintervju

1. Hur skulle du beskriva teknikämnet? Vad är teknik för dig?

2. Vad är undervisning med nyanlända för dig?

3. Vad ser du sker när de här två sammanhangen möts?

4. Får din undervisning i den lilla gruppen av nyanlända elever några konsekvenser för din undervisning i den ordinarie klassen?

Plus fler frågor som väcks när jag genomför studien och tittar på filmen!

BILAGA IV

Pedagogisk planering för fysik och teknik
v 41-48

Syfte*:*

- identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
- identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (teknik lgr 11)
- Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
- genomföra systematiska undersökningar i fysik

(fysik lgr 11)

Centralt innehåll:

- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
- Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp. (teknik lgr 11)
- Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
- Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
- Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
- Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

(fysik lgr 11)

Kraft och rörelse

Pedagogisk planering för fysik och teknik vecka 41-48

Så här ska vi arbeta:

- Ha gemensamma genomgångar med tillhörande uppgifter att arbeta med i grupp, i par eller enskilt.
- Läsa texter och ha textsamtal.
- Se på filmer som beskriver hur krafter fungerar.
- Arbeta på olika sätt med områdets begrepp.
- Göra experiment och dokumentera dessa.
- Skapa egna undersökningar.

Expertord/begrepp: dragkraft, tyngd, tyngdkraft,gravitation, friktion, lufttryck, tryckkraft, tyngdpunkt, tryck, kraftpil, riktning, jämvikt, luftmotstånd, balans, acceleration, hastighet

Expertfrågor:

Bedömning:

Matris

Tillverka fallskärm	Eleven kan med stöd av vuxen genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva** möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen formulerar och bidrar eleven till att formulera och välja handlings-alternativ	Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva** möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen formulerar och bidrar eleven till att formulera och välja handlings-alternativ	Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som med någon bearbetning	Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **systematiskt pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som leder

	som leder framåt, med stöd av en vuxen.	som leder framåt.	leder framåt.	framåt.
	Du provar att tillverka en fallskärm med stöd av en vuxen.	*Du provar att tillverka en fallskärm.*	*Du provar att tillverka en fallskärm. Blir inte resultatet bra provar du igen.*	*Du provar att tillverka en fallskärm. Blir inte resultatet bra provar du igen. Du ändrar en sak i taget till du hittat den bästa lösningen.*
	Eleven gör med stöd av vuxen **enkla** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet **till viss del** är synliggjord.	Eleven gör **enkla** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet **till viss del** är synliggjord.	Eleven gör **utvecklade** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet **relativt väl** är synliggjord.	Eleven gör **välutvecklade** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är **väl** synliggjord.
	Med stöd av en vuxen dokumenterar du ditt arbete med skiss eller text.	*Du dokumenterar ditt arbete med skiss eller text. Man behöver ställa frågor för att förstå hur du har tänkt.*	*Du dokumenterar ditt arbete på ett sätt som går att följa. Du använder skisser och/eller texter. Kanske behöver man ställa någon fråga för att förstå hur du har tänkt.*	*Du dokumenterar ditt arbete på ett sätt som gör det lätt att följa hur du har tänkt. Du använder skisser och/eller texter som är väldigt tydliga.*
.	Eleven kan med vuxenstöd genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar Eleven kan med vuxenstöd bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar.	Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta	Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att	Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

		systematiskt utifrån	arbeta systematiskt utifrån.	
	I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert sätt.	I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och **i huvudsak fungerande** sätt.	I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.	I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, **ändamålsenligt och effektivt** sätt.
	Eleven kan med vuxenstöd jämföra sina och andras resultat och för då **enkla** resonemang om likheter och skillnader.	Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då **enkla** resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt **bidrar till att ge förslag** som kan förbättra undersökningen.	Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då **utvecklade** resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt **ger förslag som efter någon bearbetning** kan förbättra undersökningen.	Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då **välutvecklade** resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt **ger förslag** som kan förbättra undersökningen.
Eleven gör dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.	Eleven gör med stöd av en vuxen dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.	Eleven gör dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.	Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.	Eleven gör **välutvecklade** dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
	Du skriver med stöd av en vuxen en laborationsrapport och beskriver arbetet i text och bild.	*Du skriver en laborationsrapport och beskriver arbetet i text och bild. Du får med några viktiga delar.*	*Du skriver en laborationsrapport och beskriver arbetet i text och bild. Du får med de viktigaste delarna i rapporten.*	*Du skriver en laborationsrapport och beskriver arbetet i text och bild. Du får med alla delar i rapporten och skriver en välgrundad slutsats.*
	Eleven kan beskriva ett fysikaliskt fenomen.	Eleven har **grundläggande** kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att **ge exempel på och beskriva** dessa med **viss** användning	Eleven har **goda** kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att **förklara** och **visa på enkla samband inom** dessa med **relativt god**	Eleven har **mycket goda** kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att **förklara** och **visa på enkla samband inom** dessa **och något gemensamt**

		av fysikens begrepp.	användning av fysikens begrepp.	**drag** med **god** användning av fysikens begrepp.
	Du kan beskriva något du har sett i ett experiment, till exempel att bollen och struten föll olika snabbt.	*Du kan beskriva olika saker du har sett i experiment, till exempel luftmotstånd, då bollen och struten föll olika snabbt. Du använder 5 expertord i dina beskrivningar.*	*Du kan förklara olika saker du har sett i olika experiment, till exempel luftmotstånd då bollen och struten föll olika snabbt. (Struten föll långsammare för den hade ett större luftmotstånd.)Du använder 5-10 expertord i dina beskrivningar.*	*Du kan använda 10-15 expertord när du förklarar olika saker du har sett i olika experiment, till exempel luftmotstånd då bollen och struten föll olika snabbt. (Struten föll långsammare för den hade ett större luftmotstånd.) Du kan jämföra med andra experiment som har samma förklaring (en fjäder faller långsammare än en blykula, i luft).*
		I **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.	I **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.	I **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

BILAGA V

Samtycke till medverkan i en studie om kommunikation och undervisning

Under hösten kommer en studie att genomföras i grupp X på Y-skolan. Studien genomförs av mig som student vid Malmö högskola.

Studiens syfte är att förstå mer om undervisning i teknik. Jag vill få mer kunskap om hur lärare kommunicerar med elever när tal och skrift inte räcker till. Jag kommer att videofilma i klassrummet och inspelningarna kommer sedan att användas som underlag när jag skriver min magisteruppsats. Det är bara lärarens ansikte som kommer att synas och ingen mer än jag och min handledare kommer att titta på filmen.

Allt arbete inom studien kommer att ske i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Inspelningar kommer att förvaras på sätt som innebär att obehöriga inte kan få tillgång till dem. De personer som medverkar på videoinspelningarna kommer att vara anonyma i min uppsats. Namn kommer att ändras till fiktiva namn. Om bilder från videoinspelningarna används vid rapporteringar kommer även de att anonymiseras så att personerna inte är möjliga att känna igen.

Malmö 2017-09-13

Kontaktperson vid frågor eller funderingar:
Anna Wirstedt
Malmö högskola
Anna.wirstedt@mah.se
040-6657627

Deltagandet i videoinspelningarna är frivilligt och medverkande kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande. Meddela i talongen nedan om du vill delta eller inte.

_ _ _ _

BILAGA VI


Våra expertord och andra ord vi behöver
fallskärm
falla
lego
snöre
knyta
klistra
limstift
plastpåse
tyg
klippa
sax
långsamt
snabbt
g
Vi går igenom orden.VISA!

BILAGA VII

